

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free

Il metodo Smith–Wilson: un approccio variazionale

La positiva definitezza della matrice di Wilson per via variazionale

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata

Università degli Studi di Verona

Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Motivazioni economiche	2
1.1	Il problema: valutare oggi impegni decennali	2
1.2	Il problema dei dati: il mercato finisce a 20 anni	2
1.3	L’ancora di lungo periodo: l’UFR	3
1.4	Eliminare il rischio di controparte: il CRA	3
2	La curva dei tassi e i tassi forward	4
2.1	Dalla capitalizzazione al fattore di sconto	4
2.2	Tasso spot	5
2.3	Tasso forward: dall’intervallo finito al limite istantaneo	5
2.4	Tassi par	7
2.5	I dati di input: par swap EUR a dicembre 2025	8
3	Perché non bastano le spline: il problema dell’extrapolazione	9
4	Struttura matematica del metodo Smith–Wilson	11
4.1	La funzione di Wilson e la funzione di sconto	11
4.2	Il problema di minima energia.	12
4.3	Il sistema lineare di calibrazione	19
4.4	Calibrazione di α	20
5	Ricostruzione: dicembre 2025	22
5.1	Dati di input e correzione CRA	22
5.2	Costruzione degli oggetti del sistema	23
5.3	Calibrazione di α e soluzione del sistema	24
5.4	Curva calibrata e confronto con EIOPA	24
6	Conclusioni	27
A	Una dimostrazione alternativa elementare	27

1. Motivazioni economiche

1.1. Il problema: valutare oggi impegni decennali

Una compagnia di assicurazione vita o un fondo pensione assume obblighi di pagamento che si estendono per decenni — le cosiddette **passività**: una rendita vitalizia o una polizza possono generare uscite fino a 50–60 anni nel futuro.

Il quadro regolamentare europeo **Solvency II** impone che ogni compagnia dimostri, *oggi*, di avere risorse sufficienti per far fronte a tutte le proprie passività. Il quesito centrale è dunque: *quanto valgono oggi quei pagamenti futuri?*

La risposta dipende dal **valore temporale del denaro**: 100 € ricevuti tra 30 anni valgono *meno* di 100 € ricevuti oggi, perché nel frattempo il denaro può essere investito e generare interessi. Poiché le passività hanno scadenze diverse, serve un tasso per ogni orizzonte temporale: 1 anno, 5 anni, 20 anni, 50 anni... L'insieme di questi tassi al variare della scadenza T è la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o più brevemente **curva dei tassi**.

Solvency II impone che tutte le imprese europee utilizzino la **stessa** curva, calcolata e pubblicata mensilmente da **EIOPA** (European Insurance and Occupational Pensions Authority). In realtà EIOPA produce curve risk-free per **più valute** (EUR, GBP, CHF, NOK, SEK e altre): ogni curva riflette le condizioni del proprio mercato di riferimento e utilizza parametri calibrati sulla valuta specifica (Ultimate Forward Rate, ultimo punto liquido, Credit Risk Adjustment). Questa dispensa si concentra sulla curva **EUR**, costruita a partire dai tassi swap sull'euro e destinata alle imprese con passività denominate in euro. La metodologia di calcolo è definita nella documentazione tecnica di EIOPA ed è cambiata nel tempo (il metodo Smith–Wilson dall'avvio di Solvency II nel 2016 fino al 2026, un metodo a bootstrap in seguito): il presente corso ne illustra entrambe le versioni in dispense distinte.

1.2. Il problema dei dati: il mercato finisce a 20 anni

Il mercato finanziario fornisce quotazioni affidabili di tassi di interesse solo per scadenze **attivamente scambiate**. Un mercato si dice **liquido** quando gli strumenti trattati soddisfano tre requisiti: sono scambiati in volumi elevati (*deep*), le transazioni avvengono con continuità e con spread denaro–lettera ridotti (*liquid*), e i prezzi sono osservabili e confrontabili da operatori indipendenti (*transparent*). Queste tre condizioni — sintetizzate nell'acronimo **DLT** — garantiscono che le quotazioni riflettano effettivamente le aspettative del mercato e non siano distorte da scambi isolati o poco rappresentativi.

Per l'area euro gli strumenti di tasso (swap su tassi di interesse) sono DLT fino a circa 20 anni: oltre, i volumi calano drasticamente e le quotazioni diventano sporadiche o del tutto assenti. Questa soglia — l'**ultimo punto liquido di mercato** — è fissata a 20 anni per l'euro.

Il disallineamento tra le scadenze lunghissime delle passività assicurative (fino a 50–60 anni) e l'orizzonte liquido del mercato (20 anni) crea un divario che la metodologia deve colmare, estendendo la curva in modo stabile fino a 150 anni.

Il problema si scompone in due sotto-problemi:

1. **Interpolazione**: ricostruire in modo regolare i tassi alle scadenze dove esistono quotazioni di mercato ($T \leq 20$ anni);
2. **Estrapolazione**: estendere la curva oltre i 20 anni in modo stabile e coerente, con convergenza a un tasso asintotico economicamente fondato.

La soluzione è un metodo di interpolazione ed estrapolazione che segue esattamente i nodi di mercato fino a 20 anni e fa convergere la curva a un valore di equilibrio di lungo periodo oltre tale soglia.

1.3. L'ancora di lungo periodo: l'UFR

Un punto fondamentale è comprendere come estendere la curva oltre i 20 anni. Si possono adottare differenti metodologie. Un approccio semplice, suggerito ad esempio in [8] per la gestione del rischio di tasso, consiste nel prolungare l'ultimo tasso osservato rendendo la curva piatta oltre i 20 anni. Questa soluzione risulta però fragile: una piccola variazione nel tasso a 20 anni si propagherebbe invariata su tutti gli anni successivi, amplificando le oscillazioni nei bilanci assicurativi e rendendo difficili confronti e riconciliazioni delle proiezioni.

La scelta del regolatore EIOPA è di **agganciare la curva a un tasso di equilibrio di lungo periodo: l'Ultimate Forward Rate** (UFR = 3.30% per l'euro). L'UFR rappresenta la stima regolamentare del tasso reale di crescita economica di lungo periodo sommato all'inflazione attesa; cambia molto lentamente nel tempo ed è quindi un'**ancora stabile**.

La curva è costruita in modo che il tasso forward, superati i 20 anni, converga gradualmente verso l'UFR.

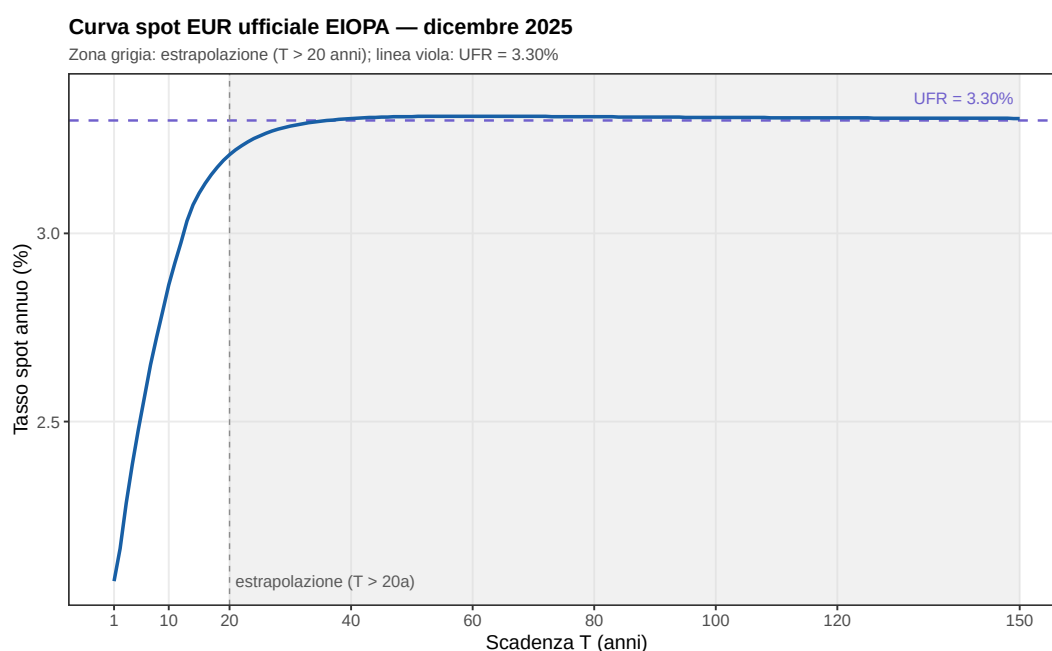


Figura 1: **Curva spot EUR** ufficiale EIOPA, dicembre 2025, scadenze 1–150 anni. Nella zona ombreggiata ($T > 20$ anni) non esistono dati di mercato affidabili: la curva è costruita in modo che il tasso converga al valore di lungo periodo UFR = 3.30% (linea viola). È questo l'obiettivo del metodo di estrapolazione EIOPA.

1.4. Eliminare il rischio di controparte: il CRA

Gli swap di tasso di interesse usati come sorgente dati incorporano un piccolo **premio per il rischio di controparte**: la parte che riceve i pagamenti sopporta il rischio che la controparte non onori il contratto, e i tassi di mercato riflettono questa maggiorazione. Poiché la curva che si stima deve essere *priva di rischio* (risk-free), il premio va rimosso.

Per ottenere un tasso *privo di rischio* EIOPA sottrae un **Credit Risk Adjustment** (CRA = 10 bps per l'euro) dai tassi di mercato *prima* di ricostruire la curva. La stima del CRA non è tema di questa dispensa; il dettaglio metodologico è nella documentazione tecnica EIOPA.

2. La curva dei tassi e i tassi forward

In questa sezione definiamo i concetti base relativi ai tassi di interesse, utili per la comprensione dei passi successivi.

2.1. Dalla capitalizzazione al fattore di sconto

Definiamo per prima cosa il concetto di capitalizzazione. Investendo un capitale iniziale A a tasso annuo r per T anni si ottiene il **montante**

$$M = A(1 + r)^T. \quad (1)$$

Nel seguito normalizziamo $A = 1$ € (convenzione standard: si ragiona per unità di capitale), cosicché il montante coincide con il **fattore di capitalizzazione** $(1 + r)^T$. Ad esempio con $r = 3\%$ e $T = 10$ anni: $(1,03)^{10} \approx 1,344$, cioè 1 € cresce a 1,34 €.

Se la capitalizzazione avviene m volte per anno al tasso nominale r_m (tasso per periodo r_m/m), il montante (con $A = 1$) diventa

$$M = \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT}.$$

All'aumentare di m la capitalizzazione diventa sempre più frequente: $m = 12$ mensile, $m = 365$ giornaliera, e così via.

Considerando il limite $m \rightarrow \infty$, ovvero una frequenza di rivalutazione continua, si ottiene il **fattore di capitalizzazione continua**:

$$M = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT} = e^{rT}. \quad (2)$$

La capitalizzazione continua è lo standard della matematica finanziaria quantitativa; nella pratica una capitalizzazione giornaliera ne costituisce una buona approssimazione.

Finora abbiamo chiesto: “quanto vale in futuro un euro investito oggi?” La domanda duale — “quanto vale **oggi** un euro che riceveremo al tempo t ?” — è il problema dell'**attualizzazione**: riportare al presente un valore futuro. L'operazione che realizza questo è il **fattore di sconto**, semplicemente il reciproco del fattore di capitalizzazione continua.

Definizione 2.1 (Fattore di sconto). Il **fattore di sconto** $P(s, t)$ è il valore al tempo s di 1 € pagato al tempo $t \geq s$:

$$P(s, t) = e^{-r(s, t)(t-s)}.$$

Il primo argomento s è la **data di osservazione** (quando valutiamo), il secondo t è la **data di pagamento** (quando riceviamo l'euro). Nel seguito fissiamo $s = 0$ (oggi) e scriviamo semplicemente $P(0, t)$.

Proprietà immediate:

- $P(0, 0) = 1$ (un euro pagato subito vale un euro);
- $P(0, t)$ è strettamente decrescente in t : più è lontano il pagamento, minore è il suo valore attuale;
- tutta la struttura a termine dei tassi è codificata in $P(0, \cdot)$.

La Figura 2 mostra un esempio di curva dei fattori di sconto $P(0, T)$: parte da $P(0, 0) = 1$ e decresce monotonamente verso zero al crescere della scadenza, coerentemente con le proprietà appena elencate.

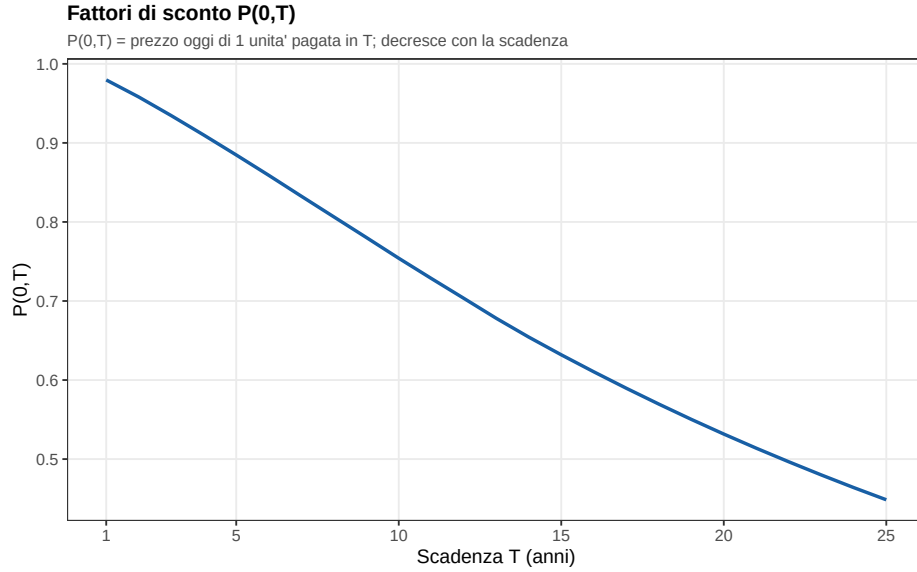


Figura 2: Esempio di fattori di sconto $P(0,T)$. La curva decresce monotonamente: $P(0,T) < 1$ riflette la preferenza temporale (un euro oggi vale più di un euro domani).

2.2. Tasso spot

Dalla Definizione 2.1 il fattore di sconto ha la forma $P(0,t) = e^{-r(t)t}$. Invertendo si ricava il tasso che lo genera.

Definizione 2.2 (Tasso spot). Il **tasso spot** $r(t)$ è il tasso in capitalizzazione continua associato al fattore di sconto $P(0,t)$:

$$r(t) = -\frac{\ln P(0,t)}{t}. \quad (3)$$

Tasso annuo e tasso continuo sono due *unità di misura* equivalenti per l'attualizzazione. La conversione si ottiene imponendo che i montanti (1) e (2) coincidano per la stessa durata T (con $A = 1$):

$$(1 + r_{\text{ann}})^T = e^{rT} \implies r_{\text{ann}} = e^r - 1, \quad r = \ln(1 + r_{\text{ann}}).$$

In forma compatta, la relazione biunivoca è

$$r_{\text{ann}}(t) = e^{r(t)} - 1, \quad r(t) = \ln(1 + r_{\text{ann}}(t)), \quad (4)$$

dove $r_{\text{ann}}(t) = P(0,t)^{-1/t} - 1$ è il tasso annuo composto equivalente al fattore di sconto. La curva EIOPA è costruita usando internamente l'intensità continua $r(t)$; la (4) viene applicata *solo all'output finale*, per restituire i tassi nella convenzione annua composta adottata dall'UFR e dalla curva ufficiale EIOPA.

2.3. Tasso forward: dall'intervallo finito al limite istantaneo

Definizione 2.3 (Assenza di arbitraggio). Un **arbitraggio** è una strategia di investimento che, senza impiegare capitale iniziale e senza assumersi alcun rischio, garantisce un profitto certo. In mercati finanziari efficienti tali opportunità vengono eliminate quasi istantaneamente dagli operatori: si assume pertanto che **non esistano arbitraggi**. Questo vincolo implica che tutti i prezzi debbano essere coerenti con gli stessi fattori di sconto $P(0,t)$.

Il **tasso forward** $f(t_1, t_2)$ è il tasso “bloccato oggi” per il periodo futuro $[t_1, t_2]$. Per la Definizione 2.3, le due strategie seguenti devono produrre lo stesso montante (per semplicità ipotizziamo un capitale iniziale unitario $A = 1$ e supponiamo di essere in regime di capitalizzazione continua):

- **Strategia diretta:** investire da 0 a t_2 realizzando un montante $M(0, t_2) = e^{r(t_2)t_2}$;
- **Strategia in due passi:** prima investire da 0 a t_1 , poi reinvestire al tasso forward $f(t_1, t_2)$ da t_1 a t_2 , definendo un montante $M(0, t_1) \cdot e^{f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)}$.

In caso contrario sarebbe possibile realizzare un guadagno senza rischio e l'ipotesi di non arbitraggio verrebbe meno. Imponendo $M(0, t_2) = M(0, t_1) \cdot e^{f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)}$ e ricordando che $M(0, t_1) = e^{r(t_1)t_1}$, si prende il logaritmo di entrambi i membri:

$$r(t_2)t_2 = r(t_1)t_1 + f(t_1, t_2)(t_2 - t_1),$$

da cui, isolando f :

$$f(t_1, t_2) = \frac{r(t_2)t_2 - r(t_1)t_1}{t_2 - t_1}. \quad (5)$$

Geometricamente, $f(t_1, t_2)$ è il **rapporto incrementale** della funzione $t \mapsto r(t)t$ sull'intervallo $[t_1, t_2]$.

Definizione 2.4 (Tasso forward istantaneo). Facendo tendere $t_2 \rightarrow t_1 = t$ nella (5), il rapporto incrementale converge alla derivata di $t \mapsto r(t)t$:

$$f(t) = \lim_{t_2 \rightarrow t} f(t, t_2) = \frac{d(r(t)t)}{dt} = r(t) + t \frac{dr}{dt}. \quad (6)$$

Poiché $P(0, t) = e^{-r(t)t}$ da cui deriva $r(t)t = -\ln P(0, t)$, la stessa quantità si scrive equivalentemente come:

$$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t) = -\frac{P'(0, t)}{P(0, t)}.$$

$f(t) dt$ rappresenta il tasso applicato a un prestito infinitesimale stipulato in t e rimborsato in $t + dt$: il forward istantaneo è il “tasso marginale” o “tasso locale” della struttura a termine.

Integrando la definizione (6) si recupera il fattore di sconto:

$$P(0, t) = \exp\left(-\int_0^t f(s) ds\right). \quad (7)$$

Sostituendo (7) in (3) si ottiene la relazione fondamentale tra spot e forward:

$$r(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds. \quad (8)$$

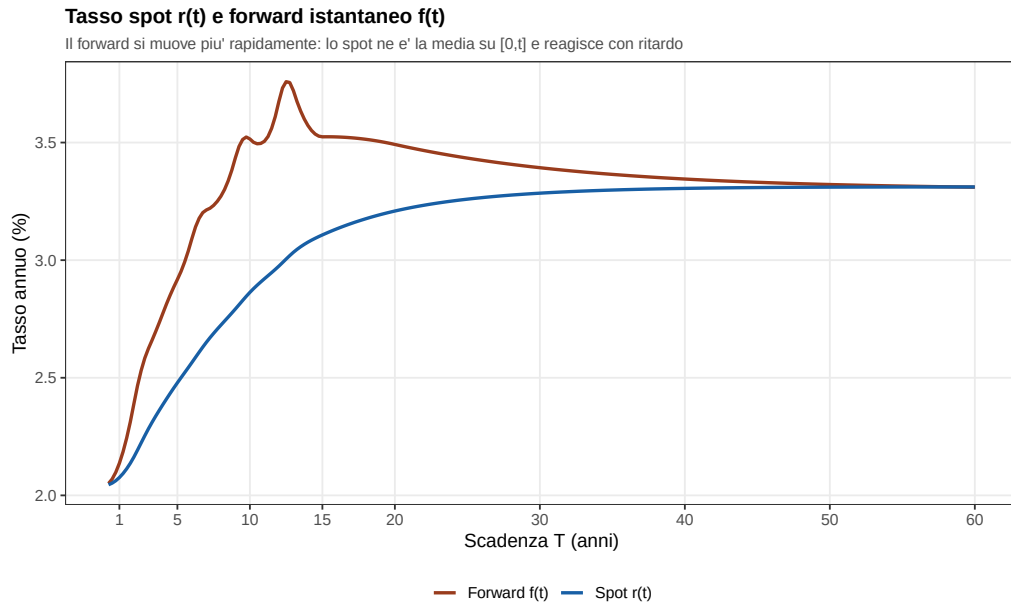


Figura 3: Andamento tipico del tasso spot $r(t)$ e del forward istantaneo $f(t)$. Le due curve partono dallo stesso valore, ma il forward si muove più rapidamente: lo spot è la *media* del forward sull'intervallo $[0, t]$ (8) e quindi ne segue le variazioni *con ritardo*.

Lo spot è la media dei forward

L'equazione (8) dice che il **tasso spot $r(t)$** è la **media aritmetica del forward istantaneo** sull'intervallo $[0, t]$. Una media *reagisce con ritardo* rispetto al valore puntuale: se il forward cresce, lo spot cresce più lentamente; se il forward cala, lo spot cala più lentamente. Per questo, come si vede in Figura 3, la curva del forward si muove sempre *in anticipo* rispetto a quella dello spot.

La tabella seguente riassume le tre rappresentazioni equivalenti.

Oggetto	Formula	Lettura
Fattore di sconto	$P(0, t)$	valore oggi di 1 € in t
Tasso spot (continuo)	$r(t) = -\ln P(0, t)/t$	tasso medio da 0 a t
Tasso forward istant.	$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t)$	tasso marginale in t
Ricostruzione	$P(0, t) = e^{-\int_0^t f(s) ds}$	P da integrale del forward

2.4. Tassi par

Gli strumenti effettivamente quotati sul mercato sono titoli **a cedola multipla**: contratti che a date prefissate erogano un certo ammontare di denaro (la **cedola**) più il rimborso del capitale a scadenza. Il concetto chiave che lega questi strumenti alla struttura a termine è il **tasso par**.

Il **valore nominale** (o **nozionale**) di un'obbligazione è la somma di denaro scritta sul contratto, che l'emittente si impegna a restituire a scadenza e sulla quale vengono calcolate le cedole. Non coincide necessariamente con il prezzo di mercato del titolo: quest'ultimo dipende dai tassi di interesse correnti e può essere superiore o inferiore al nominale.

Il **prezzo** di un'obbligazione con nozionale N , cedola periodica c' alle date $t_1 < \dots < t_n = T$ e rimborso del nozionale a scadenza è la somma dei valori attuali di tutti i flussi:

$$\text{Prezzo} = c' \sum_{k=1}^n P(0, t_k) + N P(0, T). \quad (9)$$

Un titolo che quota *alla pari* ha prezzo uguale al nozionale.

Definizione 2.5 (Tasso par). Con cedole annue e nozionale unitario, il **tasso par** s_T di scadenza T è il tasso cedola che rende il prezzo uguale a 1:

$$s_T \sum_{j=1}^T P(0, j) + P(0, T) = 1 \implies s_T = \frac{1 - P(0, T)}{\sum_{j=1}^T P(0, j)}. \quad (10)$$

Esempio 2.6 (Prezzo e par yield — dati di [8], Tab. 4.2). Supponiamo di conoscere i tassi spot continui per quattro scadenze e consideriamo un'obbligazione con nozionale \$100, cedole semestrali di \$3 (cedola annua 6%), scadenza 2 anni:

Scadenza t (anni)	Tasso spot $r(t)$	$P(0, t) = e^{-r(t)t}$ (3)
0.5	5.00%	$e^{-0.050 \times 0.5} = 0.9753$
1.0	5.80%	$e^{-0.058 \times 1.0} = 0.9436$
1.5	6.40%	$e^{-0.064 \times 1.5} = 0.9085$
2.0	6.80%	$e^{-0.068 \times 2.0} = 0.8727$

Dalla (9):

$$\text{Prezzo} = 3(0.9753) + 3(0.9436) + 3(0.9085) + 103(0.8727) = 98.39.$$

Cerchiamo ora, sulla base della tabella dei tassi spot sopra riportata, il tasso par per la scadenza di 2 anni: la cedola annua c , pagata in rate semestrali $c/2$, che rende il prezzo pari a 100. (La Definizione 2.5 è formulata per cedole annue; con cedole semestrali la logica è identica, cambiano solo le date dei flussi.) Sostituendo in (9) con Prezzo = 100 e $N = 100$:

$$\frac{c}{2}(0.9753 + 0.9436 + 0.9085 + 0.8727) + 100 \times 0.8727 = 100,$$

$$\frac{c}{2} \times 3.7001 = 12.73 \implies c \approx 6.87\%.$$

Il **par yield** per la scadenza 2 anni è $c = s_2 = 6.87\%$ annuo.

Osservazione. Nell'Esempio 2.6 si parte dai tassi spot *noti* e si calcola il par yield: ovvero conoscendo i valori $r(t)$ abbiamo calcolato s_T . In pratica la situazione è **ribaltata**: il mercato quota direttamente i par rate s_T (osservabili sui contratti IRS), mentre i fattori di sconto $P(0, j)$ sono **incogniti**. La condizione $s_T \sum_j P(0, j) + P(0, T) = 1$ diventa allora un'**equazione lineare** nelle incognite $P(0, 1), \dots, P(0, T)$. Come vedremo in seguito questo sarà un punto fondamentale per definire la struttura del metodo di interpolazione ed estrapolazione EIOPA.

2.5. I dati di input: par swap EUR a dicembre 2025

In quanto segue utilizzeremo dei tassi di interesse chiamati **Interest Rate Swap** (IRS), questo è un contratto in cui due controparti si scambiano flussi di interesse sullo stesso nozionale: una paga un tasso **fisso** s (la *gamba fissa*), l'altra paga un tasso **variabile** aggiornato ai tassi di mercato a breve (la *gamba floating*). All'emissione, per assenza di arbitraggio (Definizione 2.3), il valore dello swap deve essere nullo; poiché la gamba floating vale 1 alla stipula (si rinnova a ogni scadenza cedola ai tassi correnti), il tasso fisso che azzerava il valore è *esattamente* il tasso par della Definizione 2.5. Gli IRS sono gli strumenti più liquidi con cui il mercato quota la struttura a termine fino a 20–30 anni.

Strumento e fonte. I dati sono i **par swap** degli **Interest Rate Swap EUR contro EURIBOR 6M** usati da EIOPA come input di riferimento (`eiopa_input_swap_dec2025.csv`). Come esempio, mantenuto in tutte le dispense di questo corso, usiamo la fine di **dicembre 2025** (31/12/2025).

Scadenze. Le scadenze quotate sono le **15 scadenze DLT ufficiali** EUR SWP (“DLT” = la lista delle maturità liquide fissata dal regolatore):

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni.}$$

Si tratta di $n = 15$ strumenti che si fermano all’ultimo punto liquido (20 anni): sono i valori, a meno della correzione CRA, su cui la curva viene fatta passare esattamente. La Tabella 1 riporta i par lordi e la loro riduzione del CRA.

Tabella 1: Par swap EUR di input EIOPA a dicembre 2025 ai 15 tenor DLT (`eiopa_input_swap_dec2025.csv`), lordi e dopo la sottrazione del CRA. I tenor 15 e 20 chiudono un “bucò” (13→15, 15→20).

T_k (anni)	input EIOPA lordo (%)	after-CRA r_k (%)
1	2.1760	2.0760
2	2.2621	2.1621
3	2.3795	2.2795
4	2.4800	2.3800
5	2.5690	2.4690
6	2.6510	2.5510
7	2.7320	2.6320
8	2.8000	2.7000
9	2.8631	2.7631
10	2.9270	2.8270
11	2.9790	2.8790
12	3.0270	2.9270
13	3.0779	2.9779
15 (bucò)	3.1430	3.0430
20 (ultimo tenor liquido)	3.2330	3.1330

Restano due questioni operative: *ricostruire* una curva continua che interpoli questi 15 punti e *prolungarla* oltre i 20 anni, dove non esistono dati. Verifichiamo anzitutto se basta lo strumento classico di interpolazione — la spline cubica.

3. Perché non bastano le spline: il problema dell’extrapolazione

La **spline cubica** — polinomio a tratti di grado 3, continuo fino alla derivata seconda, che passa esattamente per i nodi — è uno strumento di interpolazione adatto ai 15 punti liquidi: lavora su un numero modesto di nodi, non soffre di fenomeni di Runge e produce una curva regolare. Il suo **limite** emerge non nell’interpolazione ma nell’**estrapolazione**: per $T > \text{LLP}$ non esistono dati, e il comportamento della spline oltre l’ultimo nodo dipende *soltanto* dalla condizione al contorno scelta — una convenzione matematica, non un vincolo economico. La Figura 4 confronta due spline (naturale e `fmm`) con la curva ufficiale EIOPA. Le spline interpolano i 15 tassi *spot* ai nodi DLT ricavati dalla curva calibrata — il mercato quota par rate, non tassi spot — cosicché i due metodi partono dalla stessa informazione: nella zona liquida le tre curve coincidono, ma oltre il LLP le spline divergono dall’EIOPA

in modo arbitrario, con comportamenti opposti a seconda della condizione al contorno. La Figura 5 quantifica lo scarto in punti base.

Oltre il LLP il dato non basta: estrapolazioni a confronto (Dicembre 2025)

Le spline coincidono sui dati liquidi ma divergono in modo arbitrario; la curva EIOPA converge all'UFR

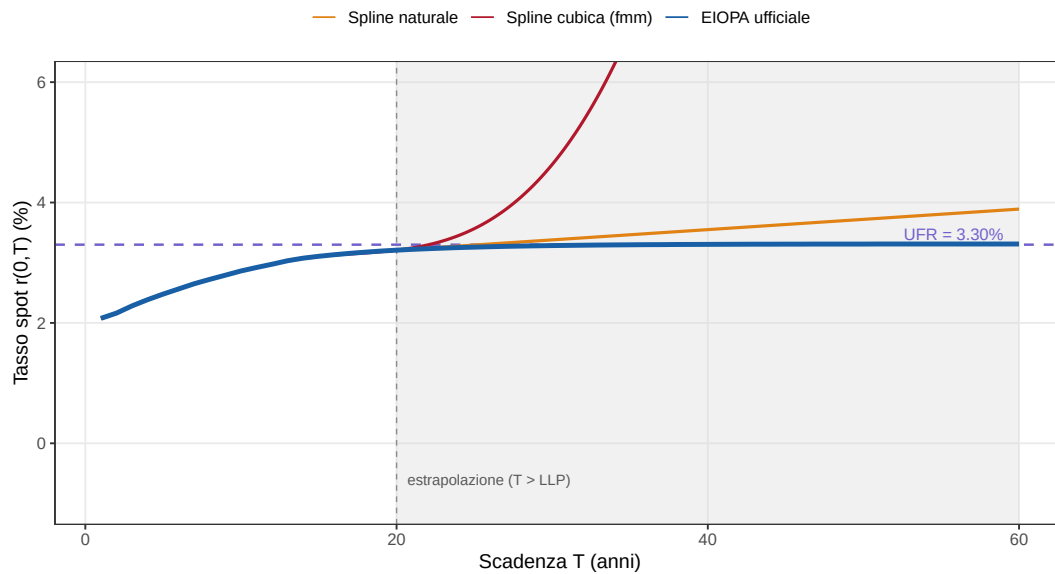


Figura 4: Estrapolazioni a confronto, dicembre 2025. Due spline cubiche (naturale e fmm) costruite sugli stessi 15 tassi spot liquidi: coincidono con la curva ufficiale EIOPA (blu) per $T \leq LLP$, ma divergono in modo arbitrario nella zona di estrapolazione (grigia), nessuna convergendo all'UFR = 3.30% (linea viola).

Scarti spline – EIOPA ufficiale (Dicembre 2025)

Ogni barra = differenza spot in bps (tenor interi 1–60a); blu = zona liquida, rosso = estrapolazione

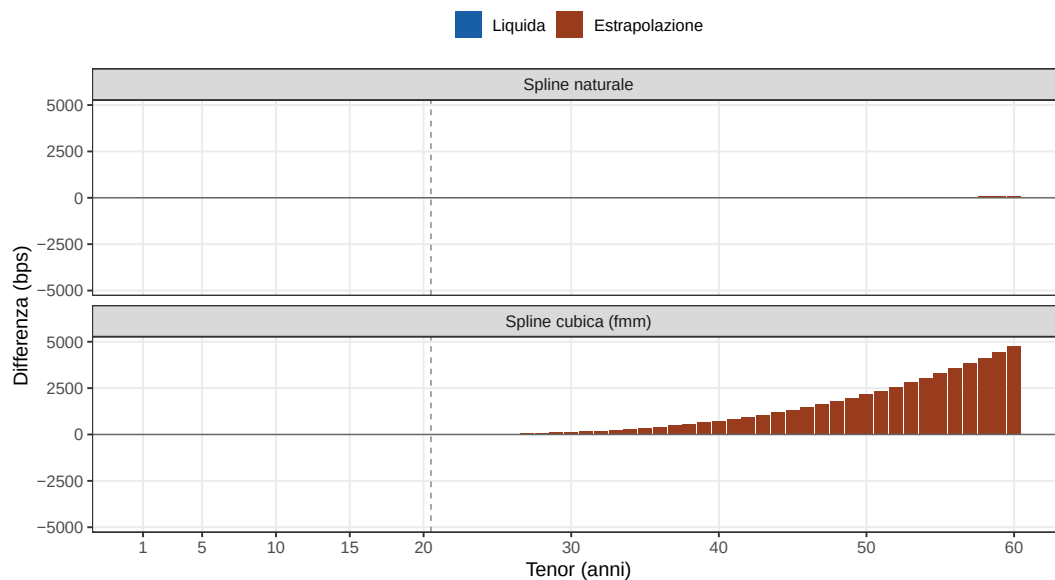


Figura 5: Scarti spline – EIOPA ufficiale, dicembre 2025. Ogni barra rappresenta la differenza in punti base tra il tasso spot della spline e quello della curva ufficiale EIOPA ai tenor interi 1–60 anni. Nella zona liquida ($T \leq LLP$, barre blu) gli scarti sono contenuti; oltre il LLP (barre rosse) le due spline divergono dall'EIOPA in misura crescente, con segni opposti a seconda della condizione al contorno.

La vigilanza **impone** che il tasso forward converga all'UFR al Convergence Point: un requisito che nessuna spline soddisfa per costruzione. Serve dunque un algoritmo *mirato*, che incorpori l'UFR *dentro* la famiglia di curve ammissibili e garantisca a priori la convergenza — è ciò che fa Smith–Wilson (§4).

4. Struttura matematica del metodo Smith–Wilson

L'idea di Smith–Wilson è cercare la funzione di sconto in una **famiglia parametrica** costruita attorno all'UFR, scegliendo i parametri in modo da **riprezzare esattamente** gli strumenti di mercato. La struttura è quella di un problema di *interpolazione con kernel*, che si formula come un problema di **minima energia** (minima norma).

4.1. La funzione di Wilson e la funzione di sconto

Definizione 4.1 (Funzione di Wilson, [1] sez. 9.7). Posto $\omega = \ln(1 + \text{UFR})$ (intensità dell'UFR), la **funzione di Wilson** è

$$W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} \left[\alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)) \right],$$

con $\alpha > 0$ parametro di *velocità di convergenza*. È un **nucleo simmetrico definito positivo**: la proprietà — portante per tutto il capitolo — verrà dimostrata nella Sez. 4.2 (Proposizioni 4.4 e 4.5) seguendo [4], mostrando che W è il *rappresentante della valutazione puntuale* rispetto al funzionale di energia di Smith–Wilson; per la teoria generale dei nuclei definiti positivi si vedano [9, 10]. Il fattore $e^{-\omega(t+u)}$ smorza W a zero per $t \rightarrow \infty$.

La funzione di sconto viene cercata nella forma (scriviamo $P(t)$ per $P(0, t)$ per brevità)

$$P(t) = e^{-\omega t} + \sum_j \xi_j W(t, u_j), \quad (11)$$

cioè come termine di base $e^{-\omega t}$ — che codifica la convergenza all'UFR — più una **combinazione lineare** delle funzioni di Wilson $W(\cdot, u_j)$, ciascuna associata a un nodo di pagamento u_j (Figura 6). I coefficienti ξ_j sono le **incognite** del problema, da determinare imponendo che la curva ricostruita riprezzi gli strumenti osservati sul mercato.

Qui l'indice j scorre su $j = 1, \dots, m$, con $m = \text{LLP} = 20$: gli $u_j = j$ sono **tutti** gli anni interi da 1 a 20 — i **nodi di pagamento** — e **non** vanno confusi con le $n = 15$ scadenze DLT quotate $T_1, \dots, T_n$ della Sez. 2.5 (Tabella 1): queste ultime sono un **sottoinsieme** dei nodi di pagamento.

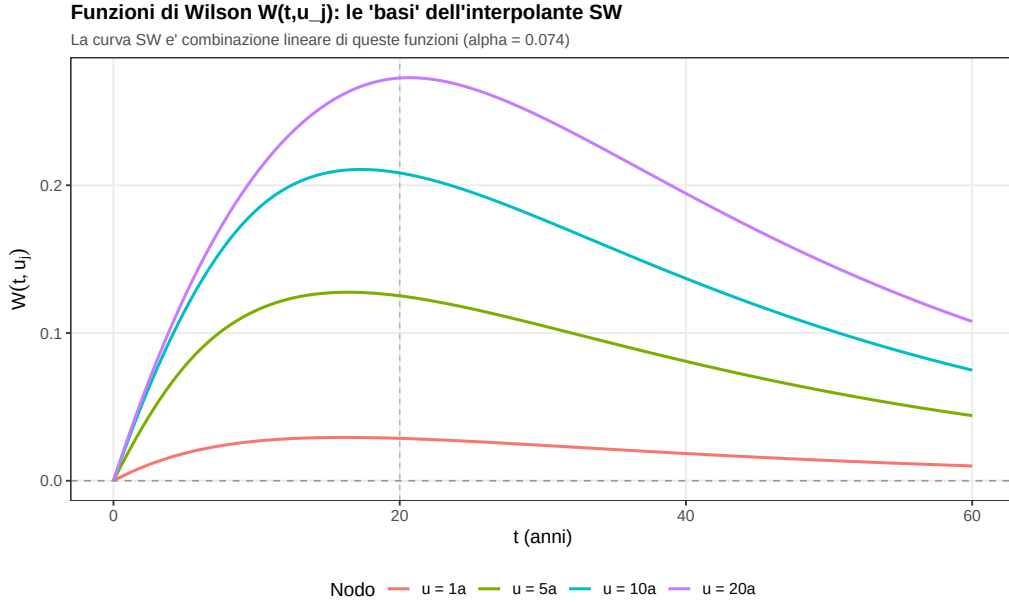


Figura 6: Funzioni di Wilson $W(t, u_j)$ per $u_j \in \{1, 5, 10, 20\}$ (4 dei $m = 20$ nodi di pagamento, scelti a scopo illustrativo). Ciascuna vale 0 in $t = 0$ e si smorza a zero per $t \rightarrow \infty$.

La funzione di Wilson contiene il fattore di sconto asintotico $e^{-\omega(t+u)}$ moltiplicato per il **nucleo di Wilson**, la funzione simmetrica

$$H(t, u) = \alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)), \quad H(t, u) = H(u, t),$$

cosicché $W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} H(t, u)$. Sostituendo questa identità nella (11) e mettendo in evidenza il fattore comune $e^{-\omega t}$ si ottiene

$$P(t) = e^{-\omega t} + \sum_{j=1}^m \xi_j e^{-\omega(t+u_j)} H(t, u_j) = e^{-\omega t} \left(1 + \sum_{j=1}^m \xi_j e^{-\omega u_j} H(t, u_j) \right).$$

Posto allora $\zeta_j := e^{-\omega u_j} \xi_j$ (una semplice *riparametrizzazione* dei coefficienti, con $e^{-\omega u_j} > 0$), la funzione di sconto si riscrive nella forma compatta imperniata sul nucleo H

$$P(t) = e^{-\omega t} \left(1 + \sum_{j=1}^m \zeta_j H(t, u_j) \right), \quad (12)$$

dove $u_1, \dots, u_m$ sono gli $m = \text{LLP}$ nodi di pagamento e $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_m)^\top$ è il nuovo vettore di coefficienti incogniti. La formulazione in (12) verrà usata nel resto del capitolo: come dimostreremo (Proposizioni 4.4 e 4.5), è il nucleo H a generare una matrice di Gram simmetrica definita positiva.

4.2. Il problema di minima energia.

La funzione di sconto Smith–Wilson è individuata da un **problema di minimo vincolato**: tra tutte le curve che riprezzano esattamente gli strumenti di mercato si sceglie quella di *energia minima*.

In questa sezione mostriamo come questo problema si imposti utilizzando matrici simmetriche definite positive (SPD), forme quadratiche, prodotti scalari indotti da una matrice SPD, moltiplicatori di Lagrange e proiezioni ortogonali. Procediamo individuando la *funzione da minimizzare*, i *vincoli* di mercato e la *soluzione* via moltiplicatori di Lagrange.

La funzione da minimizzare: l'energia. Fissato il kernel H , ricordiamo che $u_1, \dots, u_m$ sono gli $m = \text{LLP} = 20$ nodi di pagamento di EIOPA (anni $1, \dots, 20$ fino al Last Liquid Point). La curva di sconto (12) è individuata *soltanto* dal vettore finito di coefficienti $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_m)^\top \in \mathbb{R}^m$: il problema è dunque finito-dimensionale, ambientato nel sottospazio $\mathcal{V} = \text{span}\{H(\cdot, u_j)\}_{j=1}^m$ generato dalle funzioni-kernel $H(\cdot, u_j)$, e tutto ciò che segue è algebra lineare su $\mathbb{R}^m$.

Proposizione 4.2 (Una matrice SPD induce un prodotto scalare). *Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ **simmetrica definita positiva** (SPD). Allora la forma $\langle x, y \rangle_{\mathbf{A}} := x^\top \mathbf{A} y$ è un **prodotto scalare** su $\mathbb{R}^m$, perché ne soddisfa i tre assiomi:*

1. **simmetria:** $\langle x, y \rangle_{\mathbf{A}} = \langle y, x \rangle_{\mathbf{A}}$, conseguenza di $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$ ($\mathbf{A}$ simmetrica);
2. **bilinearità:** $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{A}}$ è lineare in ciascun argomento, perché tale è il prodotto matrice-vettore;
3. **definita positività:** $\langle x, x \rangle_{\mathbf{A}} = x^\top \mathbf{A} x > 0$ per ogni $x \neq 0$, conseguenza di $\mathbf{A}$ definita positiva.

Di conseguenza $\|x\|_{\mathbf{A}} := \sqrt{x^\top \mathbf{A} x}$ è una **norma**.

Perché la matrice di Wilson è definita positiva. La matrice di Wilson $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$ è la matrice di Gram dei nuclei $H(\cdot, u_j)$ centrati nei nodi di pagamento. Che sia *simmetrica* è evidente ($H(t, u) = H(u, t)$); la *definita positività* è il fatto su cui poggia tutta la costruzione (energia, prodotto scalare, convessità stretta, Cholesky) e merita una giustificazione solida.

Seguiamo la strada indicata da Gach [4], che ha il pregio di non introdurre nulla di artificiale: si parte dal funzionale che Smith e Wilson *effettivamente minimizzano*, si osserva che esso definisce un prodotto scalare fra curve, e si verifica che la funzione di Wilson $W(\cdot, u)$ è esattamente l'oggetto che *riproduce la valutazione* nel punto u rispetto a quel prodotto scalare. A quel punto $[W(u_i, u_j)]$ è una matrice di Gram *vera* — non per analogia — e la positiva definitezza segue in poche righe. Tutto quello che serve è integrazione per parti.

L'energia di Smith–Wilson. Il criterio con cui Smith e Wilson hanno concepito il metodo è: fra tutte le curve che riprezzano gli strumenti, scegliere quella il cui forward è il più possibile **piatto** (vicino all'UFR) e **liscio**. Formalizzato, significa minimizzare il funzionale

$$E[P] = \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} \left(\frac{d}{dt} [e^{\omega t} P(t)] \right)^2 dt + \frac{1}{\alpha^3} \int_0^{+\infty} \left(\frac{d^2}{dt^2} [e^{\omega t} P(t)] \right)^2 dt. \quad (13)$$

Il perché di questa forma si legge derivando. Poiché $f(t) = -P'(t)/P(t)$ (Definizione 2.4), la radice del primo integrando è

$$\frac{d}{dt} [e^{\omega t} P(t)] = e^{\omega t} P(t) \left(\omega + \frac{P'(t)}{P(t)} \right) = (\omega - f(t)) e^{\omega t} P(t),$$

e derivando una seconda volta quella del secondo integrando è

$$\frac{d^2}{dt^2} [e^{\omega t} P(t)] = \left((\omega - f(t))^2 - f'(t) \right) e^{\omega t} P(t).$$

Il primo termine di (13) penalizza dunque un forward *lontano* dall'intensità ω dell'UFR, il secondo un forward che *varia rapidamente*: esattamente “piatto e liscio”. I due pesi α^{-1} e α^{-3} non sono uguali, ed è proprio questo squilibrio a fare di α un parametro di velocità di convergenza.

Osservazione (La curva base ha energia nulla). Per la curva base $P(t) = e^{-\omega t}$ si ha $e^{\omega t}P(t) = 1$, costante: tutte le derivate in (13) si annullano, e quella curva ha energia nulla. Più in generale, scrivendo $P = e^{-\omega t} + g$ come nella (11), il termine base non contribuisce e

$$E[P] = E[g].$$

L'energia misura dunque *soltanto* lo scostamento dalla curva UFR: è la ragione per cui in (11) il termine $e^{-\omega t}$ compare “gratis”, senza coefficiente da determinare.

Il prodotto scalare associato all'energia. Come ogni forma quadratica, E proviene da una forma bilineare: basta *polarizzare*, cioè sostituire ciascun quadrato con il prodotto di due fattori distinti.

Definizione 4.3 (Energia come prodotto scalare). Sia $\mathcal{A}$ la classe delle funzioni $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tali che

- $g(0) = 0$;
- $t \mapsto e^{\omega t}g(t)$ è di classe $\mathcal{C}^2$ a tratti, con derivata prima e derivata seconda a quadrato sommabile su $(0, +\infty)$.

Per $g, h \in \mathcal{A}$ si pone

$$\langle g, h \rangle = \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} (e^{\omega t}g)' (e^{\omega t}h)' dt + \frac{1}{\alpha^3} \int_0^{+\infty} (e^{\omega t}g)'' (e^{\omega t}h)'' dt, \quad (14)$$

cosicché $\langle g, g \rangle = E[g]$.

Che la (14) sia un **prodotto scalare** su $\mathcal{A}$ si verifica direttamente, con gli stessi tre assiomi della Proposizione 4.2:

- **simmetria e bilinearità:** immediate, perché l'integrale è lineare in ciascun fattore e i due fattori compaiono in modo simmetrico;
- **definita positività:** $\langle g, g \rangle = E[g] \geq 0$ perché integrale di quadrati; e se $\langle g, g \rangle = 0$, allora in particolare $(e^{\omega t}g(t))' \equiv 0$, dunque $e^{\omega t}g(t)$ è costante; poiché $g(0) = 0$, quella costante è nulla e $g \equiv 0$.

Si noti che non serve nient'altro: né completezza dello spazio, né teoremi astratti di rappresentazione. La classe $\mathcal{A}$ è semplicemente l'insieme delle curve su cui gli integrali hanno senso, e tutto ciò che segue è calcolo.

La funzione di Wilson riproduce la valutazione puntuale. Ecco il risultato centrale: rispetto al prodotto scalare (14), “fare il prodotto scalare con $W(\cdot, u)$ ” equivale a “valutare in u ”.

Proposizione 4.4 (Proprietà di riproduzione, [4] Teor. 4.1). Per ogni $u > 0$ si ha $W(\cdot, u) \in \mathcal{A}$ e

$$\langle W(\cdot, u), h \rangle = h(u) \quad \text{per ogni } h \in \mathcal{A}. \quad (15)$$

La verifica è un'integrazione per parti. Poniamo

$$x(t) := e^{\omega t}W(t, u) = e^{-\omega u}H(t, u), \quad z(t) := e^{\omega t}h(t),$$

cosicché, moltiplicando la (14) per α ,

$$\alpha \langle W(\cdot, u), h \rangle = \int_0^{+\infty} x'z' dt + \frac{1}{\alpha^2} \int_0^{+\infty} x''z'' dt. \quad (16)$$

Anzitutto $W(\cdot, u) \in \mathcal{A}$: si ha $W(0, u) = e^{-\omega u}H(0, u) = 0$, e per $t > u$ le derivate x', x'' contengono il fattore $e^{-\alpha t}$, quindi decadono esponenzialmente e sono a quadrato sommabile.

Passo 1: l'equazione differenziale soddisfatta da x . Sui due rami di H si calcola direttamente

$$x(t) = e^{-\omega u} \begin{cases} \alpha t - e^{-\alpha u} \sinh(\alpha t), & 0 \leq t \leq u, \\ \alpha u - e^{-\alpha t} \sinh(\alpha u), & t \geq u, \end{cases} \quad x''(t) = -\alpha^2 e^{-\omega u} \begin{cases} e^{-\alpha u} \sinh(\alpha t), & 0 < t < u, \\ e^{-\alpha t} \sinh(\alpha u), & t > u, \end{cases}$$

e derivando ancora due volte si vede che in entrambi i casi

$$x^{(4)} = \alpha^2 x'' \quad \text{su } (0, u) \text{ e su } (u, +\infty). \quad (17)$$

Passo 2: due integrazioni per parti. Su un intervallo $[a, b]$ in cui x è regolare,

$$\int_a^b x' z' = [x' z]_a^b - \int_a^b x'' z, \quad \int_a^b x'' z'' = [x'' z']_a^b - [x''' z]_a^b + \int_a^b x^{(4)} z.$$

Dividendo la seconda per α^2 e usando la (17), il termine $\alpha^{-2} \int x^{(4)} z = \int x'' z$ **cancella** quello che compare nella prima, e resta solo la parte di bordo:

$$\int_a^b x' z' + \frac{1}{\alpha^2} \int_a^b x'' z'' = \left[x' z + \frac{1}{\alpha^2} x'' z' - \frac{1}{\alpha^2} x''' z \right]_a^b. \quad (18)$$

Applichiamo la (18) separatamente su $[0, u]$ e su $[u, +\infty)$ — è necessario spezzare, perché la (17) vale sui due rami separatamente — e sommiamo.

Passo 3: i termini al bordo esterno si annullano. In $t = 0$: $z(0) = e^0 h(0) = 0$ perché $h \in \mathcal{A}$, e $x''(0) = 0$ perché $\sinh(0) = 0$; dunque i tre addendi valutati in 0 sono nulli. Per $t \rightarrow +\infty$: x', x'', x''' contengono il fattore $e^{-\alpha t}$ e tendono a zero esponenzialmente, mentre z e z' crescono al più come $\sqrt{t}$ (conseguenza della sommabilità a quadrato di z' e z'' , per Cauchy-Schwarz): i prodotti tendono quindi a zero.

Passo 4: sopravvive solo il salto in u . Restano i contributi in $t = u$: dal primo intervallo con segno $+$ (estremo superiore), dal secondo con segno $-$ (estremo inferiore). Poiché x è di classe $\mathcal{C}^2$ attraverso u — x' e x'' sono continue, come si verifica sulle formule del Passo 1 — i termini $x' z$ e $\alpha^{-2} x'' z'$ si elidono a due a due. Sopravvive solo il termine con x''' , che invece in u **salta**:

$$\alpha \langle W(\cdot, u), h \rangle = \frac{1}{\alpha^2} (x'''(u^+) - x'''(u^-)) z(u).$$

Il salto si calcola dalle formule del Passo 1:

$$x'''(u^-) = -\alpha^3 e^{-\omega u} e^{-\alpha u} \cosh(\alpha u), \quad x'''(u^+) = \alpha^3 e^{-\omega u} e^{-\alpha u} \sinh(\alpha u),$$

da cui

$$x'''(u^+) - x'''(u^-) = \alpha^3 e^{-\omega u} e^{-\alpha u} (\sinh(\alpha u) + \cosh(\alpha u)) = \alpha^3 e^{-\omega u}, \quad (19)$$

avendo usato $\sinh v + \cosh v = e^v$. Sostituendo, e ricordando che $z(u) = e^{\omega u} h(u)$,

$$\alpha \langle W(\cdot, u), h \rangle = \frac{\alpha^3}{\alpha^2} e^{-\omega u} e^{\omega u} h(u) = \alpha h(u),$$

cioè la (15). È anche una verifica di normalizzazione: i pesi α^{-1} e α^{-3} nella (13) sono esattamente quelli che fanno uscire $h(u)$ senza costanti spurie.

Da proprietà di riproduzione a matrice di Gram.

Proposizione 4.5 (La matrice di Wilson è SPD). *Se i nodi $0 < u_1 < \dots < u_m$ sono distinti, le matrici $\mathbf{W} = [W(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$ e $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$ sono simmetriche definite positive.*

$\mathbf{W}$ è una matrice di Gram. Nella (15) si può scegliere $h = W(\cdot, u_j)$, che appartiene a $\mathcal{A}$ per la Proposizione 4.4 stessa; si ottiene

$$W(u_i, u_j) = \langle W(\cdot, u_i), W(\cdot, u_j) \rangle. \quad (20)$$

Dunque $\mathbf{W}$ è la matrice di Gram delle m funzioni $W(\cdot, u_1), \dots, W(\cdot, u_m)$ rispetto a un prodotto scalare autentico: la simmetria si rilegge da qui, e la semipositività è immediata. Infatti, per $\xi \in \mathbb{R}^m$, posto $\phi = \sum_j \xi_j W(\cdot, u_j)$, la bilinearità dà

$$\xi^\top \mathbf{W} \xi = \sum_{i,j} \xi_i \xi_j \langle W(\cdot, u_i), W(\cdot, u_j) \rangle = \langle \phi, \phi \rangle = E[\phi] \geq 0. \quad (21)$$

Positività stretta. Se $\xi^\top \mathbf{W} \xi = 0$, allora $\langle \phi, \phi \rangle = 0$ e quindi $\phi \equiv 0$, per la definita positività del prodotto scalare (14) già verificata. Resta da dedurre $\xi = 0$, ed è qui che torna utile il salto (19). Fissato un nodo u_k , la funzione $e^{\omega t} \phi(t) = \sum_j \xi_j e^{\omega t} W(t, u_j)$ è somma di m addendi: quelli con $j \neq k$ sono di classe $\mathcal{C}^\infty$ in un intorno di u_k (i nodi sono **distinti**, quindi il loro unico punto di non regolarità u_j sta lontano da u_k), mentre l'addendo $j = k$ ha derivata terza che salta di $\xi_k \alpha^3 e^{-\omega u_k}$. Il salto della derivata terza di $e^{\omega t} \phi$ in u_k vale dunque esattamente $\xi_k \alpha^3 e^{-\omega u_k}$; ma $\phi \equiv 0$ impone che tale salto sia nullo, e poiché $\alpha^3 e^{-\omega u_k} > 0$ si conclude $\xi_k = 0$. Ripetendo per $k = 1, \dots, m$ si ha $\xi = 0$: la matrice $\mathbf{W}$ è definita positiva.

Trasferimento a $\mathbf{H}$. Da $W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} H(t, u)$ segue $\mathbf{W} = \mathbf{D} \mathbf{H} \mathbf{D}$ con $\mathbf{D} = \text{diag}(e^{-\omega u_i})$, matrice diagonale a elementi *positivi* e quindi invertibile. Allora per ogni $\zeta \neq 0$, posto $\eta = \mathbf{D}^{-1} \zeta \neq 0$,

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \zeta^\top \mathbf{D}^{-1} \mathbf{W} \mathbf{D}^{-1} \zeta = \eta^\top \mathbf{W} \eta > 0,$$

cioè anche $\mathbf{H}$ è SPD.

Osservazione (Il salto della derivata terza lavora due volte). Lo stesso fatto elementare — la derivata terza di $e^{\omega t} W(t, u)$ salta di $\alpha^3 e^{-\omega u}$ in $t = u$, e solo lì — è stato usato due volte: nel Passo 4 è ciò che *produce* il valore $h(u)$ nella proprietà di riproduzione, e qui è ciò che dà l'*indipendenza lineare* delle $W(\cdot, u_j)$. Non è un caso: è la stessa irregolarità che rende la curva Smith–Wilson di classe $\mathcal{C}^2$ ma non $\mathcal{C}^3$ nei nodi (cfr. l'osservazione dopo il Teorema 4.9), e che la imparenta con le spline cubiche.

Osservazione (Per approfondire). Una dimostrazione alternativa, che non passa dal funzionale di energia ma costruisce a mano una rappresentazione integrale del nucleo, è riportata in Appendice A. Una terza via, per via probabilistica (total positivity del nucleo di un processo di Ornstein–Uhlenbeck e formula di Cauchy–Binet), si trova in Lagerås e Lindholm [10], sez. 3 e 5; nello stesso lavoro (sez. 6.2) Smith–Wilson viene reinterpretato come predittore di kriging (BLUP) per un processo gaussiano.

Osservazione (L'energia è il funzionale di Smith–Wilson). Per la Proposizione 4.5 e la Proposizione 4.2, $\mathbf{H}$ induce su $\mathbb{R}^m$ il prodotto scalare $\langle x, y \rangle_{\mathbf{H}} = x^\top \mathbf{H} y$ e la norma $\|x\|_{\mathbf{H}} = \sqrt{x^\top \mathbf{H} x}$. Definiamo **energia** della curva (individuata dai coefficienti ζ) la forma quadratica

$$E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \|\zeta\|_{\mathbf{H}}^2 \geq 0.$$

Il nome ora è *letterale*, non una metafora. Posto infatti $g = P - e^{-\omega t} = \sum_j \xi_j W(\cdot, u_j)$ con $\xi_j = e^{\omega u_j} \zeta_j$, cioè $\zeta = \mathbf{D} \xi$, la (21) e il fatto che la curva base abbia energia nulla danno

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \xi^\top \mathbf{W} \xi = \langle g, g \rangle = E[g] = E[P] :$$

la forma quadratica $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$ è *esattamente* il funzionale (13) valutato sulla curva. Minimizzare E significa dunque scegliere, fra le curve che riprezzano il mercato, quella con il forward più piatto e più liscio attorno all'UFR: il criterio con cui il metodo è stato concepito, non un surrogato algebrico introdotto per comodità di calcolo.

I vincoli di mercato (affini in ζ). Abbiamo n prezzi osservabili sul mercato alle scadenze DLT $T_1 < \dots < T_n \leq \text{LLP}$, ognuno quotato al proprio par rate s_j . (Attenzione agli indici: da qui in poi $j = 1, \dots, n$ indicizza gli *strumenti*, mentre $i = 1, \dots, m$ indicizza i *nodi di pagamento* u_i della Sez. 4.1.) Utilizzando la definizione alla pari (Definizione 2.5) ed esplicitando i flussi annuali (cedola più rimborso del nozionale) otteniamo, per ogni strumento j :

$$s_j \sum_{i=1}^{T_j-1} P(u_i) + (1 + s_j) P(u_{T_j}) = 1,$$

cioè una *somma pesata* dei fattori di sconto su tutti i T_j nodi di pagamento dello swap, non solo sulla scadenza.

Questa condizione lega i par rate osservati ai fattori di sconto incogniti ed è il vincolo che l'algoritmo Smith–Wilson impone per riprezzare esattamente — cioè interpolare — gli strumenti a ogni scadenza.

Conoscere i par rate s_j (osservabili sul mercato) **non** ci dà direttamente i $P(u_i)$ (che sono incogniti). Le n condizioni di tasso par sono n equazioni lineari nelle m incognite $P(u_1), \dots, P(u_m)$; con $m = \text{LLP} = 20$ nodi di pagamento e $n = 15$ scadenze DLT il sistema è **sottodeterminato**: le equazioni sono meno delle incognite e — come dimostreremo (Proposizione 4.6) — sono linearmente indipendenti, quindi le soluzioni sono **infinite**. Si noti inoltre che le scadenze 14, 16, 17, 18, 19 anni mancano dal panel DLT: neppure un bootstrap ricorsivo (che ricava i $P(u_i)$ una scadenza alla volta) è applicabile direttamente. Serve dunque un **criterio di selezione** fra le infinite curve compatibili con il mercato: il metodo Smith–Wilson sceglie quella di *minima energia*.

Per trattare simultaneamente le n condizioni in forma algebrica compatta, raccogliamo i flussi nella **matrice dei flussi di cassa** $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, dove la colonna j è il profilo temporale dei pagamenti dello swap j (scadenza T_j anni):

$$C_{ij} = \begin{cases} s_j & i < T_j \quad (\text{cedola}), \\ 1 + s_j & i = T_j \quad (\text{cedola} + \text{rimborso del nozionale}), \\ 0 & i > T_j \quad (\text{nessun flusso dopo la scadenza}). \end{cases}$$

La condizione di riprezzamento alla pari (Definizione 2.5) si scrive allora in forma matriciale, detto $\mathbf{p} = \mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{p}.$$

Riscrivendo in forma compatta (12) e definendo $d_j = e^{-\omega u_j}$, si ha

$$\mathbf{P} = \mathbf{d} + \text{diag}(\mathbf{d}) \mathbf{H} \zeta.$$

Moltiplicando ambedue i membri dell'equazione per $\mathbf{C}^\top$ otteniamo

$$\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{C}^\top \mathbf{d} + \mathbf{C}^\top \text{diag}(\mathbf{d}) \mathbf{H} \zeta.$$

Sostituendo in $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{p}$ e ponendo $\mathbf{Q} = \text{diag}(\mathbf{d}) \mathbf{C}$ e $\mathbf{q} = \mathbf{C}^\top \mathbf{d}$, si ottiene la **condizione di vincolo**

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = \mathbf{p} - \mathbf{q}. \quad (22)$$

Si tratta di un sistema di $n = 15$ equazioni lineari nelle $m = 20$ incognite ζ . Che le equazioni siano davvero indipendenti (ovvero: che nessun vincolo sia ridondante o, peggio, incompatibile) discende dalla struttura della matrice dei flussi.

Proposizione 4.6 ($\mathbf{C}$ e $\mathbf{Q}$ hanno rango pieno). *Se le scadenze $T_1 < \dots < T_n$ sono distinte, la matrice dei flussi $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ha rango n ; lo stesso vale per $\mathbf{Q} = \text{diag}(\mathbf{d}) \mathbf{C}$, poiché $d_i > 0$.*

L'argomento è una sostituzione all'indietro: se $\mathbf{C}x = 0$, la riga $i = T_n$ contiene un solo elemento non nullo, $C_{T_n,n} = 1 + s_n$ (nessun altro strumento paga flussi oltre la propria scadenza), quindi $x_n = 0$; a quel punto la riga $i = T_{n-1}$ impone $x_{n-1} = 0$, e così via a scendere fino a $x = 0$. Inoltre, poiché $\mathbf{H}$ è invertibile (Proposizione 4.5) e $\mathbf{Q}$ ha rango pieno, la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H}$ ha rango n : il sistema (22) è **sempre risolubile** e le sue soluzioni formano un insieme **affine non vuoto** di dimensione $m - n = 5$. Il vincolo di riprezzamento, da solo, non individua la curva: ne individua infinite.

La soluzione: moltiplicatori di Lagrange. Tra tutte le curve che riprezzano gli strumenti scegliamo quella di energia minima, che soddisfa il vincolo visto sopra (equivalente a richiedere l'interpolazione esatta degli strumenti):

$$\min_{\zeta \in \mathbb{R}^m} \zeta^\top \mathbf{H} \zeta \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = p - q. \quad (23)$$

Questo problema è **ben posto** già prima di calcolarne la soluzione: la funzione obiettivo $\zeta \mapsto \zeta^\top \mathbf{H} \zeta$ è una forma quadratica **strettamente convessa** (perché $\mathbf{H}$ è definita positiva, Proposizione 4.5) ristretta a un insieme affine non vuoto (Proposizione 4.6). Un tale problema ammette uno e un solo punto di minimo.

Proposizione 4.7 (Minima norma, versione finito-dimensionale). *Il problema (23) ammette soluzione unica. L'esistenza e l'unicità seguono dalla definita positività di $\mathbf{H}$ (stretta convessità dell'energia, Proposizione 4.5) su un vincolo affine non vuoto (Proposizione 4.6).*

Per calcolare il minimo si usano i **moltiplicatori di Lagrange**. Ad ogni vincolo scalare $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta)_k = (p - q)_k$, $k = 1, \dots, n$, si associa un moltiplicatore $b_k \in \mathbb{R}$; raccolti in $b \in \mathbb{R}^n$, si forma la **funzione lagrangiana**

$$\mathcal{L}(\zeta, b) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta - 2b^\top (\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta - (p - q)). \quad (24)$$

Si calcola il gradiente rispetto a ζ e lo si pone uguale a zero:

$$\nabla_\zeta \mathcal{L} = 2\mathbf{H}\zeta - 2\mathbf{H}\mathbf{Q}b = 0 \quad \implies \quad \mathbf{H}(\zeta - \mathbf{Q}b) = 0.$$

Poiché $\mathbf{H}$ è invertibile (SPD), si ottiene

$$\zeta = \mathbf{Q}b.$$

Sostituendo nel vincolo (22) si ritrova il sistema di calibrazione (25):

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q.$$

I coefficienti b del metodo Smith–Wilson non sono dunque altro che i **moltiplicatori di Lagrange** del problema di minima energia (23).

La relazione $\zeta = \mathbf{Q}b$ ha un significato **geometrico**: il vettore ottimo dei coefficienti appartiene a $\text{range}(\mathbf{Q})$, il **sottospazio generato dalle colonne di $\mathbf{Q}$** (le sezioni del kernel pesate dai flussi di cassa). Precisamente: due soluzioni ammissibili del vincolo (22) differiscono per un vettore w con $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} w = 0$, e per la soluzione ottima $\zeta^* = \mathbf{Q}b$ vale $\langle \zeta^*, w \rangle_{\mathbf{H}} = b^\top \mathbf{Q}^\top \mathbf{H} w = 0$: la correzione ottima è **H-ortogonale** a tutte le direzioni ammissibili. La soluzione è quindi la **proiezione H-ortogonale** della curva base $e^{-\omega t}$ sull'insieme delle curve che riprezzano gli strumenti: tra tutte le correzioni ammissibili si sceglie quella di lunghezza minima nella metrica indotta da $\mathbf{H}$. È il principio di **minima energia** nella sua forma più trasparente, e completamente elementare.

Riepilogo: minima energia e proiezione

L'algoritmo Smith–Wilson si basa sui seguenti punti:

1. la matrice di Wilson $\mathbf{H}$ è **SPD** $\Rightarrow$ definisce un prodotto scalare e una nozione di *energia* $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$;
2. si minimizza l'energia sotto i **vincoli lineari** di repricing ((23));
3. i **moltiplicatori di Lagrange** b risolvono il sistema SPD $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q})b = p - q$, di ordine n (Cholesky);
4. geometricamente, la curva è la **proiezione ortogonale** (nella metrica $\mathbf{H}$) sul sottospazio generato dalle funzioni H .

4.3. Il sistema lineare di calibrazione

La risoluzione del sistema lineare

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q, \quad p = \mathbf{1} \text{ (par swap)}. \quad (25)$$

permette di determinare i coefficienti $\zeta = \mathbf{Q}b$, che definiscono la curva (12). La matrice del sistema ha una struttura che ne garantisce la buona risolubilità numerica.

Teorema 4.8 (Sistema SPD e fattorizzazione di Cholesky, [5] cap. 5). *Poiché $\mathbf{H}$ è SPD (Proposizione 4.5) e $\mathbf{Q}$ ha rango pieno (Proposizione 4.6), la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **simmetrica definita positiva**. Di conseguenza il sistema (25) ammette **soluzione unica**, calcolabile in modo stabile tramite la **fattorizzazione di Cholesky** $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} = \mathbf{R}^\top \mathbf{R}$ con $\mathbf{R}$ triangolare superiore.*

La verifica è immediata con i risultati già acquisiti: per $x \neq 0$ si ha $\mathbf{Q}x \neq 0$ (rango pieno), quindi $x^\top (\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) x = (\mathbf{Q}x)^\top \mathbf{H} (\mathbf{Q}x) > 0$.

La Figura 7 visualizza la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ per il mese di riferimento: simmetrica e con autovalore minimo strettamente positivo.

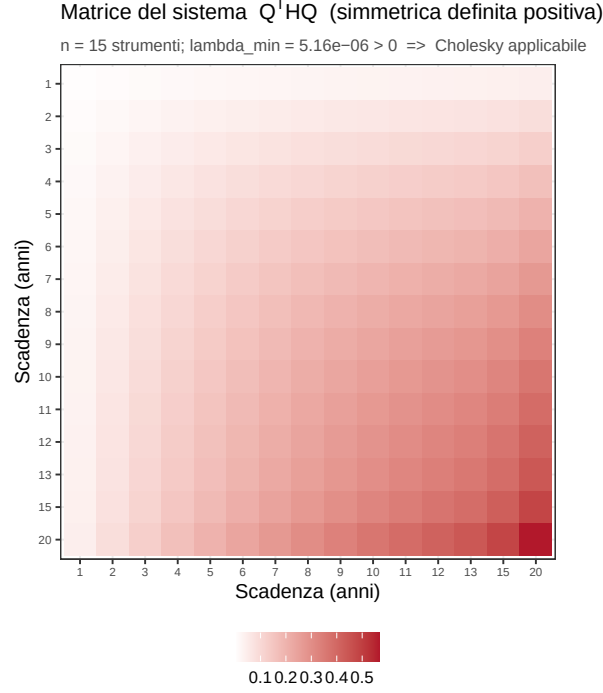


Figura 7: Matrice del sistema $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ ($n = 15$), dicembre 2025. È simmetrica e definita positiva ($\lambda_{\min} > 0$): la fattorizzazione di Cholesky è applicabile ed è circa due volte più efficiente di una LU generica.

Teorema 4.9 (Rappresentazione Smith–Wilson). *Risolto il sistema (25), la funzione di sconto (12) riprezza esattamente tutti gli strumenti di input ed è di classe $\mathcal{C}^2$ su $(0, +\infty)$, $\mathcal{C}^\infty$ al di fuori dei nodi u_j (dove la derivata terza presenta un salto). Da essa si ricavano spot e forward tramite*

$$r_{\text{ann}}(0, t) = P(t)^{-1/t} - 1, \quad f(0, t) = \omega - \frac{\sum_j (Qb)_j \partial_t H(t, u_j)}{1 + \sum_j (Qb)_j H(t, u_j)}.$$

Osservazione (Stessa regolarità della spline cubica). Che $H(\cdot, u)$ sia $\mathcal{C}^2$ ma non $\mathcal{C}^3$ in $t = u$ si verifica derivando: la derivata seconda vale $-\alpha^2 e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u))$ da entrambi i lati del nodo (dunque è continua), mentre la derivata terza salta. La curva Smith–Wilson ha quindi *esattamente la classe di regolarità della spline cubica* di Sez. 3: polinomiale a tratti no, ma $\mathcal{C}^2$ con derivata terza discontinua nei nodi sì. La differenza decisiva non è la regolarità, bensì il comportamento oltre il LLP, dove le funzioni $H(\cdot, u_j)$ incorporano per costruzione la convergenza all’UFR.

4.4. Calibrazione di α

Il parametro α governa la velocità di convergenza all’UFR. EIOPA lo fissa con un criterio preciso ([1] sez. 9.14): si sceglie il **più piccolo** $\alpha \geq \alpha_{\min} = 0.05$ tale che il forward al Convergence Point disti dall’UFR meno di una tolleranza $\tau = 1$ bp:

$$\alpha^* = \min \left\{ \alpha \geq \alpha_{\min} : |f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega| \leq \tau \right\}. \quad (26)$$

Definita $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$ (lo scarto *con segno* del forward al CP dall’intensità dell’UFR), all’aumentare di α la convergenza accelera e $|g(\alpha)|$ diminuisce in modo monotono nella regione di interesse. La (26) equivale allora a trovare il punto in cui $|g(\alpha)| - \tau$ cambia segno:

un **problema di ricerca di zeri**, risolvibile con il metodo di **bisezione** (robusto, [6] cap. 2) o di **Newton** (rapido). La Figura 8 mostra g (in punti base) per il mese di riferimento.

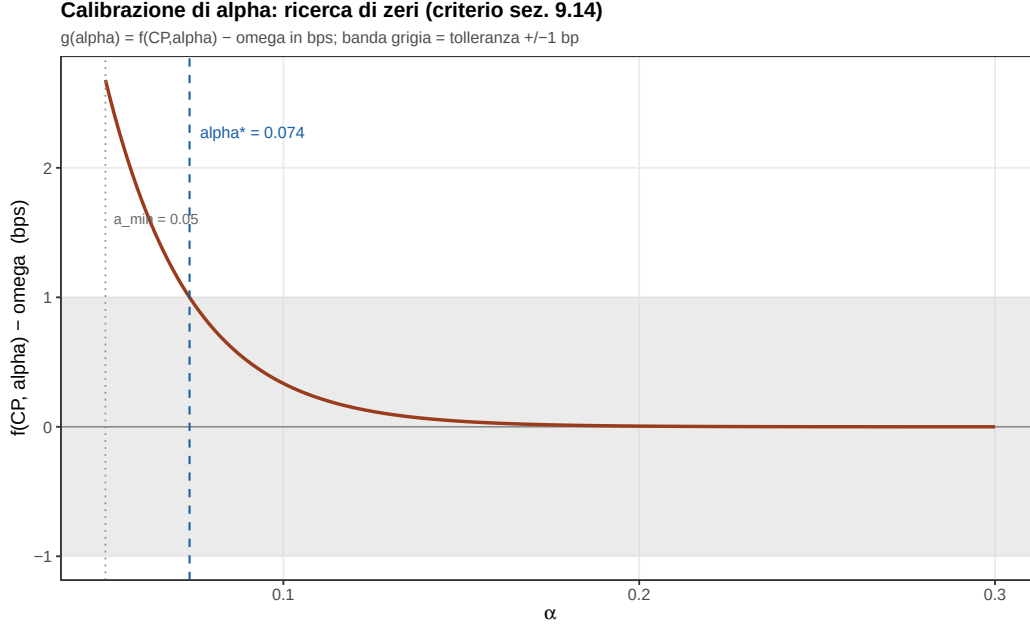


Figura 8: Calibrazione di α come ricerca di zeri (dicembre 2025). La curva è $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$ in bps; la banda grigia è la tolleranza ± 1 bp. Il valore $\alpha^* \approx 0.090$ è il più piccolo $\alpha \geq \alpha_{\min}$ che entra nella banda.

Teorema 4.10 (Convergenza all’UFR). *Per ogni $\alpha > 0$ il forward Smith–Wilson converge all’intensità dell’UFR:*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(0, t) = \omega = \ln(1 + \text{UFR}).$$

Osservazione (Perché converge, e perché α è una velocità). Per $t > u_m = \text{LLP}$ tutti i nodi soddisfano $u_j < t$, quindi $H(t, u_j) = \alpha u_j - e^{-\alpha t} \sinh(\alpha u_j) \rightarrow \alpha u_j$ e $\partial_t H(t, u_j) = \alpha e^{-\alpha t} \sinh(\alpha u_j) \rightarrow 0$, entrambi con velocità $e^{-\alpha t}$. Nella formula del forward (Teorema 4.9) il numeratore tende così a zero e il denominatore a una costante: dunque $f(0, t) - \omega = O(e^{-\alpha t})$. La convergenza è *esponenziale con tasso α* — ecco perché α è detto “velocità di convergenza” — e al CP *finito* lo scarto residuo dipende da α : il criterio (26) sceglie appunto il più piccolo α che rende lo scarto al CP inferiore alla tolleranza.

Costruzione della curva Smith–Wilson (in R)

```
# INPUT: par rate EUSA after-CRA r_k ai nodi T_mkt = {1..13,15,20}

# 1. Matrice dei flussi C (m x n), m = LLP date di pagamento annuali
C <- build_C(T_mkt, r)           # C[j,k]=r_k (j<T_k), C[T_k,k]=1+r_k

# 2. Oggetti del sistema (dato alpha)
d <- exp(-omega * (1:LLP)); Q <- C * d
H <- outer(1:LLP, 1:LLP, H_heart, a = alpha)
QHQ <- t(Q) %*% H %*% Q         # SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA

# 3. Soluzione via Cholesky (QHQ = R'R)
R <- chol(QHQ)
b <- backsolve(R, forwardsolve(t(R), p - q))
Qb <- as.numeric(Q %*% b)

# 4. alpha* via ricerca di zeri: |f(CP,alpha) - omega| <= 1bp, alpha >= 0.05
alpha_star <- alpha_star_for_mat(r, T_mkt)

# 5. Curva: P(t) = e^{-omega t}(1 + sum_j Qb_j H(t,u_j))
spot <- sw_spot_ann(v, Qb, alpha_star)
```

5. Ricostruzione: dicembre 2025

Ricostruiamo ora la curva EIOPA di **dicembre 2025** (fine mese: 31 dicembre 2025) tramite l'algoritmo di Smith–Wilson, usando i **dati di input EIOPA originali** (`eiopa_input_swap_dec2025.csv`, Sez. 2.5) e confrontando il risultato con la curva ufficiale pubblicata da EIOPA nel file `EIOPA_RFR_20251231.zip`.

5.1. Dati di input e correzione CRA

Gli strumenti di input sono i par swap degli **Interest Rate Swap EUR contro EURIBOR 6M** ai 15 tenor DLT, già riportati nella Tabella 1 (§2.5). I tassi swap di mercato incorporano un piccolo premio per il rischio di controparte, rimosso prima della calibrazione (cfr. Sez. 1.4). Il dato di input per il metodo Smith–Wilson è il **tasso par after-CRA**:

$$r_j = s_j - \text{CRA}, \quad s_j = \frac{1 - P(0, T_j)}{\sum_{i=1}^{T_j} P(0, i)}. \quad (27)$$

La relazione (27) lega i dati osservati (i par rate s_j) all'oggetto da ricostruire ($P(0, \cdot)$) ed è il *vincolo* che la curva Smith–Wilson soddisferà ai nodi di mercato.

La Figura 9 mostra spot e forward ricostruiti per dicembre 2025.

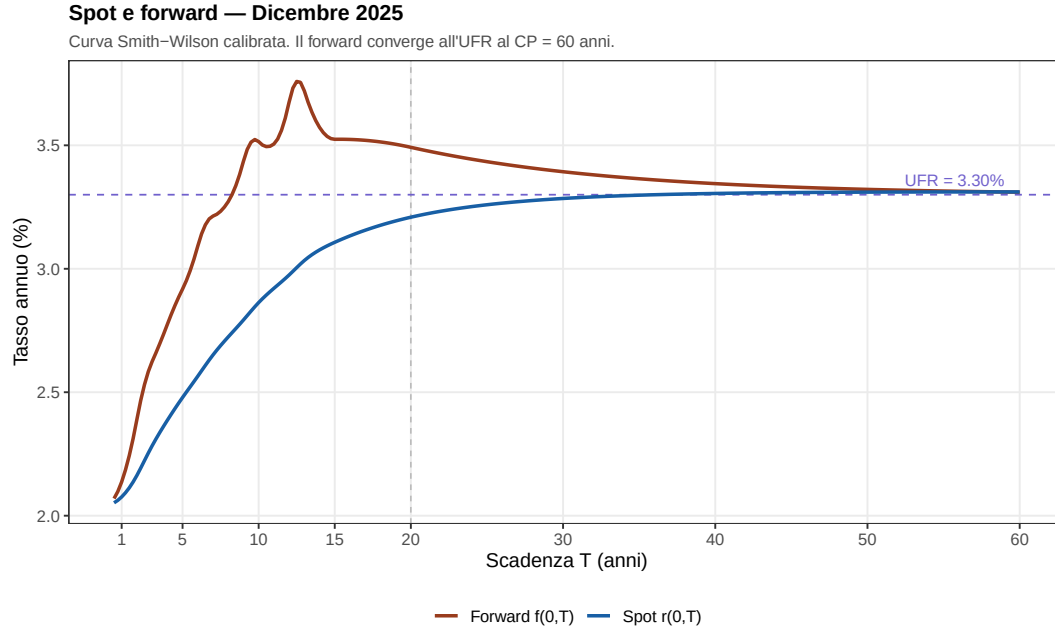


Figura 9: Spot $r(0, T)$ e forward $f(0, T)$ della curva Smith–Wilson calibrata, dicembre 2025. Linea tratteggiata = LLP = 20 anni.

5.2. Costruzione degli oggetti del sistema

Con i tassi after-CRA r_j e i nodi di pagamento $u_1 = 1, \dots, u_{20} = 20$ si costruisce la **matrice dei flussi di cassa** $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$ (Sez. 4.2):

$$C_{ij} = \begin{cases} r_j & i < T_j, \\ 1 + r_j & i = T_j, \\ 0 & i > T_j. \end{cases}$$

La Tabella 2 riporta i valori numerici completi per dicembre 2025.

Tabella 2: Matrice dei flussi di cassa $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$, dicembre 2025. Celle **azzurre** = cedola r_j ; celle **arancio** = cedola+rimborso $1+r_j$; punti = flusso nullo.

$u_i \backslash T_j$	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10Y	11Y	12Y	13Y	15Y	20Y
1	1.0208	0.0216	0.0228	0.0238	0.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
2	.	1.0216	0.0228	0.0238	0.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
3	.	.	1.0228	0.0238	0.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
4	.	.	.	1.0238	0.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
5	.	.	.	.	1.0247	0.0255	0.0263	0.0270	0.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
6	.	.	.	.	.	1.0255	0.0263	0.0270	0.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
7	.	.	.	.	.	.	1.0263	0.0270	0.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
8	.	.	.	.	.	.	.	1.0270	0.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
9	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0276	0.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0283	0.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0288	0.0293	0.0298	0.0304	0.0313
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0293	0.0298	0.0304	0.0313
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0298	0.0304	0.0313
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0304	0.0313
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0304
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0313
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0313
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0313
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0313
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0313

Da $\mathbf{C}$ si derivano gli oggetti del sistema (Sez. 4.2):

- $d_i = e^{-\omega u_i}$ con $\omega = \ln(1+\text{UFR})$;

- $\mathbf{Q} = \text{diag}(d) \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$;
- $q_j = \sum_{i=1}^{20} d_i C_{ij}$ (colonna j di $\mathbf{Q}$ sommata);
- $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^{20}$ matrice SPD (20×20);
- $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{15 \times 15}$ SPD (Teorema 4.8).

5.3. Calibrazione di α e soluzione del sistema

Il parametro α è fissato con il criterio (26): si cerca il più piccolo $\alpha \geq 0.05$ tale che $|f(0, 60; \alpha) - \omega| \leq 1$ bp. La Figura 10 mostra la funzione $g(\alpha)$ per dicembre 2025: applicato ai dati di input EIOPA, il criterio dà $\alpha^* = 0.0736$.

Osservazione (α da criterio vs α pubblicato). EIOPA pubblica, insieme alla curva ufficiale di dicembre 2025, il valore $\alpha = 0.0736$: **coincide** con il nostro $\alpha^* = 0.0736$ ottenuto dal criterio. È una conferma diretta che, usando i *veri* dati di input EIOPA, il criterio di ricerca di zeri riproduce esattamente il parametro ufficiale — a differenza di quanto accade con un proxy di mercato (es. il feed Bloomberg EUSA*), dove scarti di frazioni di bp negli input sposterebbero leggermente il punto in cui $g(\alpha)$ entra nella banda di tolleranza.

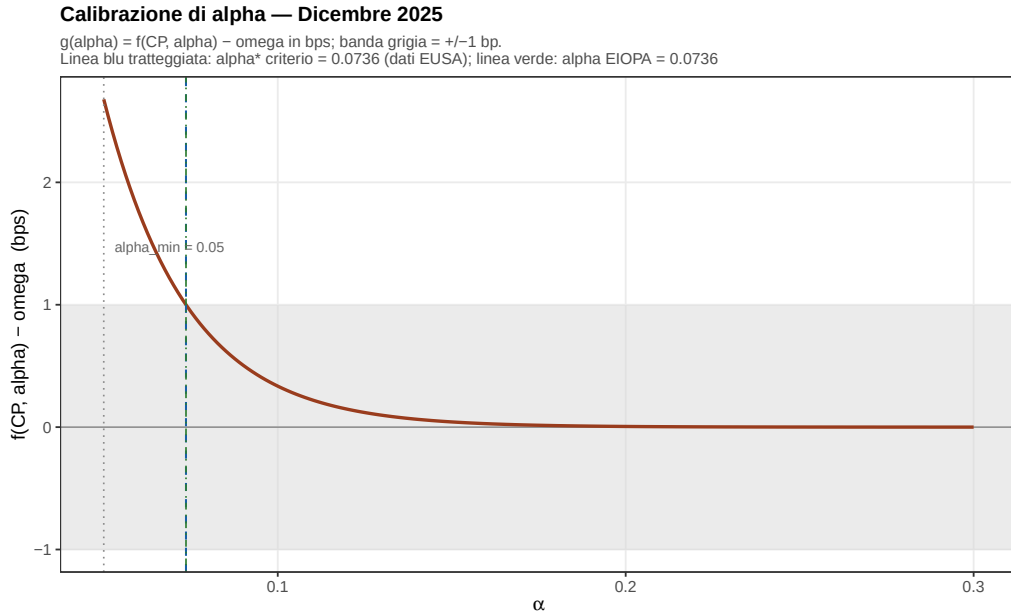


Figura 10: Calibrazione di α con il criterio di ricerca di zeri, dicembre 2025. La curva è $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$ in bps; banda grigia = tolleranza ± 1 bp. Il criterio dà $\alpha^* = 0.0736$, coincidente con l' α ufficiale pubblicato da EIOPA.

Con $\alpha = 0.0736$ (il valore ufficiale) si forma la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ e si risolve il sistema (Sez. 4.2) via fattorizzazione di Cholesky:

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}, \quad \zeta = \mathbf{Q} \mathbf{b}.$$

5.4. Curva calibrata e confronto con EIOPA

Smith–Wilson costruisce la curva di sconto $P(0, t)$; la Figura 11 la mostra con evidenziati i valori $P(0, T_j)$ alle 15 scadenze DLT. Attenzione però a che cosa costituisce una *verifica*: i punti neri sono calcolati dalla stessa curva su cui vengono sovrapposti, quindi giacciono su di essa *per costruzione* — non è questo il test. Il vincolo che la calibrazione deve soddisfare è il **riprezzamento esatto** $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{1}$: verificato numericamente sulla soluzione di dicembre 2025 dà $\max_j |(\mathbf{C}^\top \mathbf{P})_j - 1| \approx 1.3 \cdot 10^{-15}$, cioè l'ordine della precisione di macchina.

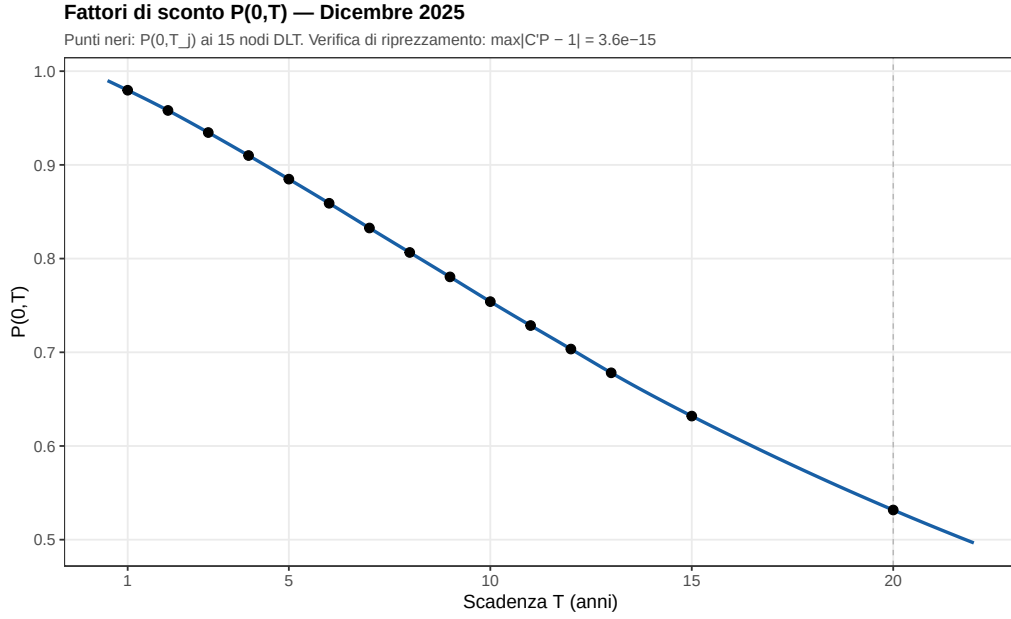


Figura 11: Fattori di sconto $P(0,T)$ della curva Smith–Wilson calibrata, dicembre 2025, con evidenziati (punti neri) i valori $P(0,T_j)$ ai 15 nodi DLT. La verifica sostanziale della calibrazione non è grafica ma algebrica: il riprezzamento $\mathbf{C}^T P = \mathbf{1}$ è soddisfatto a precisione di macchina.

Convertendo $P(0,t)$ in tassi spot annui si ottiene la curva blu della Figura 12; il tasso forward è $f(0,t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0,t)$ (Definizione 2.4) e converge all’UFR al Convergence Point.

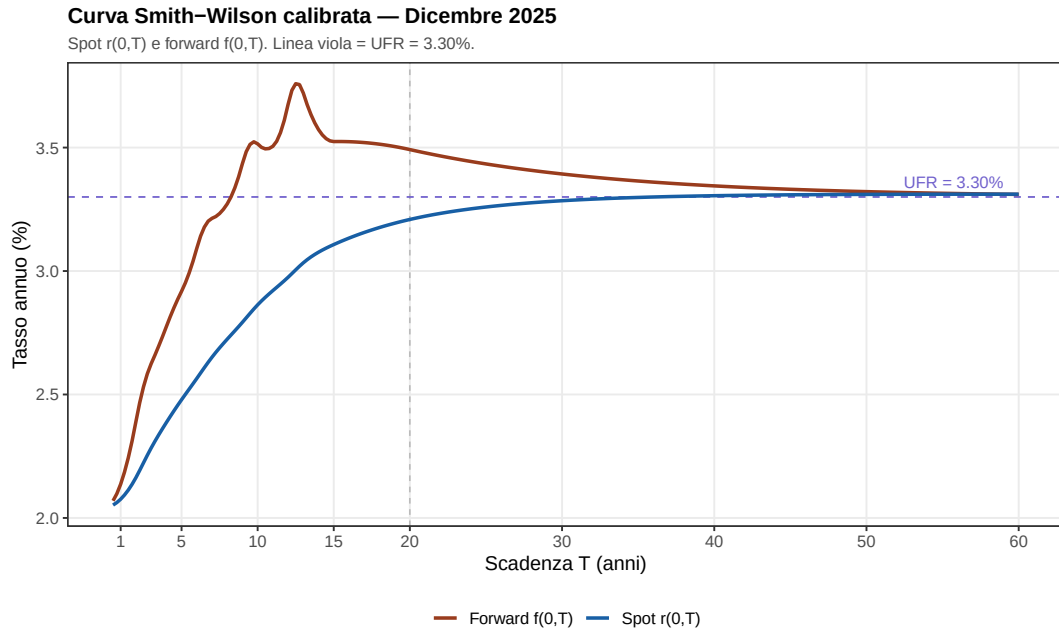


Figura 12: Curva Smith–Wilson calibrata, dicembre 2025. Spot $r(0,T)$ (blu) e forward $f(0,T)$ (rosso mattone) fino a $T = 60$ anni; linea viola = UFR = 3.30%. Il forward converge all’UFR al Convergence Point (CP = 60 anni), lo spot segue con ritardo (lo spot è la media del forward su $[0,T]$).

La Figura 13 sovrappone il tasso spot ricostruito con SW alla curva ufficiale pubblicata

da EIOPA: le due curve sono indistinguibili a occhio nudo; il pannello inferiore quantifica gli scarti su tutti i tenor interi 1–80 anni.

SW ricostruito vs EIOPA ufficiale — Dicembre 2025

Tasso spot annuo: le due curve coincidono a occhio nudo (vedi pannello inferiore)

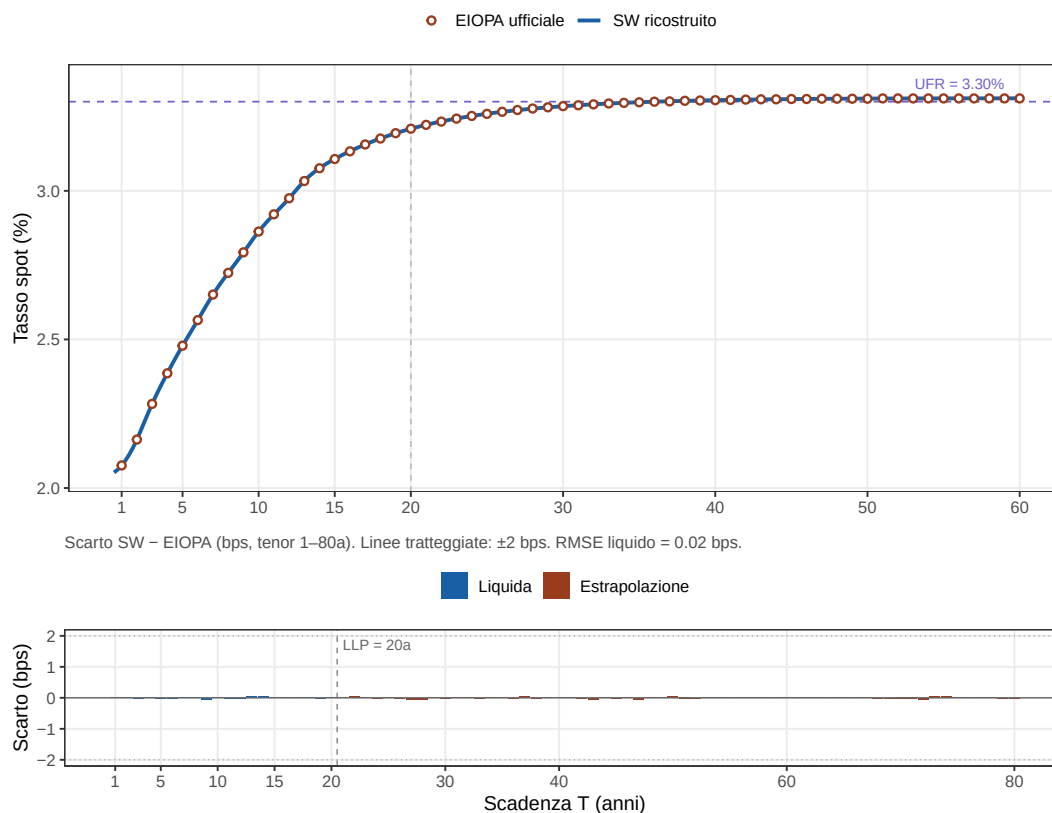


Figura 13: Confronto SW ricostruito vs EIOPA ufficiale, dicembre 2025. *Pannello superiore*: spot SW (blu, linea continua) e EIOPA ufficiale (rosso, cerchi aperti) — le due curve sono indistinguibili a occhio nudo. *Pannello inferiore*: scarti SW – EIOPA in bps su tenor interi 1–80 anni; blu = zona liquida ($T \leq \text{LLP}$), rosso = estrapolazione; linee tratteggiate ± 2 bps.

Osservazione (Un accordo quasi perfetto). Usando i **veri dati di input EIOPA** e l' α corretto, la ricostruzione riproduce la curva ufficiale a **frazioni di bp ovunque**: lo scarto RMSE ai 15 nodi DLT è 0.02 bps (max 0.05 bps), e resta dello stesso ordine anche in estrapolazione. Il metodo Smith–Wilson riprezza esattamente gli strumenti di input per costruzione; poiché qui gli input sono quelli autentici di EIOPA (e non un proxy di mercato), non resta nemmeno il rumore della fonte dati. È la conferma più diretta che l’implementazione qui presentata riproduce la metodologia ufficiale.

La Tabella 3 riporta la curva Smith–Wilson ricostruita — tasso spot e forward, a capitalizzazione sia continua sia annua composta — ai 15 nodi DLT e ad alcuni tenor di estrapolazione. La serie completa (tenor interi 1–100 anni) è disponibile in formato Excel in `output/03_eiopa_rfr_smith_wilson/curva_ricostruita_dic2025.xlsx` (foglio SmithWilson); la serie corrispondente per il bootstrap della Lezione 2 è in `output/01_eiopa_rfr_bootstrap/curva_ricostruita_dic2025.xlsx` (foglio Bootstrap).

Tabella 3: Curva Smith–Wilson ricostruita, dicembre 2025: tasso spot e forward a capitalizzazione continua e annua composta, ai 15 nodi DLT (zona liquida, $T \leq \text{LLP}$) e ad alcuni tenor di estrapolazione. Serie completa (1–100 anni) in `output/03_eiopa_rfr_smith_wilson/curva_ricostruita_dic2025.xlsx`, foglio **SmithWilson**.

T (anni)	spot continuo (%)	spot annuo comp. (%)	forward continuo (%)	forward annuo comp. (%)
1	2.0547	2.0760	2.1143	2.1368
2	2.1400	2.1630	2.3616	2.3897
3	2.2572	2.2829	2.5902	2.6240
4	2.3583	2.3863	2.7368	2.7746
5	2.4485	2.4788	2.8761	2.9179
6	2.5325	2.5649	3.0449	3.0918
7	2.6165	2.6510	3.1628	3.2134
8	2.6875	2.7240	3.2194	3.2717
9	2.7542	2.7925	3.3776	3.4353
10	2.8229	2.8631	3.4547	3.5151
11	2.8790	2.9208	3.4452	3.5053
12	2.9314	2.9748	3.6090	3.6749
13	2.9882	3.0333	3.6532	3.7207
15	3.0600	3.1073	3.4637	3.5244
20	3.1585	3.2089	3.4323	3.4919
25	3.2073	3.2593	3.3762	3.4338
30	3.2320	3.2848	3.3368	3.3931
40	3.2516	3.3051	3.2901	3.3449
50	3.2568	3.3104	3.2676	3.3215
60	3.2576	3.3112	3.2567	3.3103
80	3.2562	3.3098	3.2490	3.3024

6. Conclusioni

- La curva EIOPA risk-free risolve un problema di **interpolazione ed estrapolazione**: seguire i tassi di mercato fino al LLP e convergere all’UFR oltre.
- Il metodo **Smith–Wilson** costruisce la funzione di sconto come combinazione di **funzioni di base associate ai nodi** (i nuclei di Wilson, localizzate ma non necessariamente con massimo nel proprio nodo, cfr. Sez. 4.1); la si caratterizza come curva di **minima energia** (minima norma) tra quelle che riprezzano i dati, in analogia con le spline.
- Il nucleo numerico è un **sistema lineare SPD** risolto con **Cholesky** (Teorema 4.8) e una **ricerca di zeri** per il parametro α (criterio sez. 9.14).
- La ricostruzione su dicembre 2025 (§5), a partire dai **dati di input EIOPA originali**, riproduce la curva ufficiale con $\text{RMSE} = 0.02$ bps ai nodi DLT e un accordo dello stesso ordine anche in estrapolazione; il parametro α^* dal criterio coincide con quello ufficiale (0.0736). È la conferma più diretta della correttezza dell’implementazione.

A. Una dimostrazione alternativa elementare

La positiva definitezza della matrice di Wilson (Proposizione 4.5) si può ottenere anche *senza* passare dal funzionale di energia, con un calcolo di soli integrali. La riportiamo qui perché è autosufficiente e usa ancora meno strumenti: il prezzo da pagare è l’introduzione di una famiglia di funzioni ausiliarie priva di interpretazione finanziaria diretta, che nella trattazione principale (Sez. 4.2) abbiamo preferito evitare.

Il punto di partenza è riscrivere H come “prodotto scalare di funzioni”.

Proposizione A.1 (Rappresentazione integrale del nucleo di Wilson). *Per $t > 0$ si definisca la funzione*

$$\varphi_t(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha(t-x)} & 0 \leq x \leq t, \\ 0 & x > t. \end{cases}$$

Allora per ogni $s, t > 0$ vale l'identità

$$H(s, t) = \varphi_s(0) \varphi_t(0) + \alpha \int_0^{+\infty} \varphi_s(x) \varphi_t(x) dx. \quad (28)$$

La verifica è un calcolo diretto. Sia $s \leq t$ (per la simmetria di ambo i membri non è restrittivo); il prodotto $\varphi_s \varphi_t$ è non nullo solo su $[0, s]$, dove

$$\varphi_s(x) \varphi_t(x) = 1 - e^{-\alpha(s-x)} - e^{-\alpha(t-x)} + e^{-\alpha(s+t-2x)}.$$

Integrando i quattro addendi su $[0, s]$ e moltiplicando per α si ottiene

$$\alpha \int_0^s \varphi_s \varphi_t dx = \alpha s - (1 - e^{-\alpha s}) - (e^{-\alpha(t-s)} - e^{-\alpha t}) + \frac{1}{2}(e^{-\alpha(t-s)} - e^{-\alpha(s+t)}).$$

Sommando $\varphi_s(0) \varphi_t(0) = (1 - e^{-\alpha s})(1 - e^{-\alpha t}) = 1 - e^{-\alpha s} - e^{-\alpha t} + e^{-\alpha(s+t)}$, quasi tutti i termini si elidono e resta

$$\begin{aligned} \alpha s - \frac{1}{2}e^{-\alpha(t-s)} + \frac{1}{2}e^{-\alpha(s+t)} &= \alpha s - e^{-\alpha t} \frac{e^{\alpha s} - e^{-\alpha s}}{2} \\ &= \alpha \min(s, t) - e^{-\alpha \max(s, t)} \sinh(\alpha \min(s, t)) = H(s, t). \end{aligned}$$

Osservazione (Per approfondire). La rappresentazione (28) è un caso particolare di una tecnica generale per costruire nuclei definiti positivi come funzioni di Green di un operatore differenziale: si veda Wahba [11], cap. 1, per la costruzione analoga (con un operatore del second'ordine) alla base delle spline cubiche di liscio.

Semipositività: la forma quadratica è un quadrato più l'integrale di un quadrato.

Dato $\zeta \in \mathbb{R}^m$, si ponga $h(x) = \sum_{j=1}^m \zeta_j \varphi_{u_j}(x)$. Sostituendo (28) in $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j H(u_i, u_j)$ e usando la linearità della somma finita (per scambiare somma e integrale non serve altro che questo: è una somma finita di m^2 addendi),

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \left[\varphi_{u_i}(0) \varphi_{u_j}(0) + \alpha \int_0^{+\infty} \varphi_{u_i}(x) \varphi_{u_j}(x) dx \right] = \left(\sum_i \zeta_i \varphi_{u_i}(0) \right)^2 + \alpha \int_0^{+\infty} \left(\sum_i \zeta_i \varphi_{u_i}(x) \right)^2 dx,$$

cioè, con la notazione h ,

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = h(0)^2 + \alpha \int_0^{+\infty} h(x)^2 dx \geq 0. \quad (29)$$

Essendo somma di due quadrati (uno puntuale, uno integrale), la forma quadratica non è mai negativa: $\mathbf{H}$ è semidefinita positiva. Si noti che il passaggio al quadrato di una somma *non* elimina i termini misti con $i \neq j$: la somma doppia $\sum_{i,j}$ scorre su tutte le coppie ordinate, e $(\sum_i a_i)^2 = \sum_i a_i^2 + \sum_{i \neq j} a_i a_j$ li contiene già tutti. L'uguaglianza (29) è un'identità esatta, non una stima.

Positività stretta: da $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$ a $\zeta = 0$. Supponiamo $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$. In (29) i due addendi $h(0)^2$ e $\alpha \int h^2$ sono entrambi ≥ 0 e sommano a zero, dunque si annullano separatamente: $h(0) = 0$ e $\int_0^{+\infty} h(x)^2 dx = 0$. Ogni φ_{u_j} è continua (agli estremi del proprio supporto vale $\varphi_{u_j}(u_j) = 0$, senza salti), quindi h è continua; una funzione continua non negativa ($h^2 \geq 0$) con integrale nullo è identicamente nulla, quindi $h(x) = 0$ per ogni $x \geq 0$.

Resta da dedurre $\zeta = 0$ da $h \equiv 0$: lo si fa isolando un coefficiente alla volta, a partire dal nodo più lontano, sfruttando che ogni φ_{u_j} è nulla oltre il proprio nodo (supporto $[0, u_j]$). Poniamo $u_0 := 0$ e procediamo per **induzione discendente** su $k = m, m-1, \dots, 1$.

Caso base ($k = m$). Sull'intervallo aperto (u_{m-1}, u_m) , per ogni $j < m$ si ha $u_j \leq u_{m-1} < x$, quindi x è fuori dal supporto $[0, u_j]$ e $\varphi_{u_j}(x) = 0$; resta solo il termine $j = m$, cioè $h(x) = \zeta_m \varphi_{u_m}(x)$ per ogni $x \in (u_{m-1}, u_m)$. La funzione $\varphi_{u_m}(x) = 1 - e^{-\alpha(u_m-x)}$ si annulla soltanto in $x = u_m$, che non appartiene all'intervallo aperto: dunque φ_{u_m} non è identicamente nulla su (u_{m-1}, u_m) (ad esempio nel suo punto medio vale $1 - e^{-\alpha(u_m-u_{m-1})/2} \neq 0$). Da $h \equiv 0$ su (u_{m-1}, u_m) segue allora $\zeta_m = 0$.

Passo induttivo. Sia $1 \leq k < m$ e si supponga già dimostrato $\zeta_{k+1} = \dots = \zeta_m = 0$. Sull'intervallo aperto (u_{k-1}, u_k) (con $u_0 = 0$ se $k = 1$): per $j < k$ vale come sopra $u_j \leq u_{k-1} < x$, quindi $\varphi_{u_j}(x) = 0$; per $j > k$ il coefficiente ζ_j è già nullo per ipotesi induttiva (indipendentemente dal valore di $\varphi_{u_j}(x)$, che può essere non nullo). Resta dunque solo il termine $h(x) = \zeta_k \varphi_{u_k}(x)$ su (u_{k-1}, u_k) , e lo stesso argomento del caso base (applicato al nodo u_k) dà $\zeta_k = 0$.

Per induzione, $\zeta_k = 0$ per ogni $k = 1, \dots, m$, cioè $\zeta = 0$. Si noti che l'ipotesi di nodi **distinti** è ciò che rende ben definita e non degenera la partizione in intervalli (u_{k-1}, u_k) : se due nodi coincidessero, l'intervallo corrispondente sarebbe vuoto e l'argomento non isolerebbe più un solo coefficiente. Abbiamo così mostrato che $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$ implica $\zeta = 0$, cioè $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta > 0$ per ogni $\zeta \neq 0$: $\mathbf{H}$ è definita positiva.

Osservazione (Confronto fra le due dimostrazioni). Le due strade arrivano allo stesso risultato ma dicono cose diverse. Quella dell'Appendice è più economica in prerequisiti, ma le funzioni φ_t sono introdotte *ad hoc* e la quantità $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$ resta una forma quadratica cui diamo il nome “energia” per analogia. Quella della Sez. 4.2, seguendo Gach [4], richiede un'integrazione per parti in più, ma in cambio identifica $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$ con il funzionale che Smith e Wilson minimizzano davvero: l'energia è allora una grandezza con un significato, non un'etichetta.

Riferimenti bibliografici

-
- [1] **EIOPA** (2025). *Technical documentation of the methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*, EIOPA-BoS-25-599. Sezione 9 (Extrapolation and interpolation) per il metodo Smith–Wilson.
 - [2] **Direttiva 2009/138/CE** (Solvency II) e **Regolamento Delegato (UE) 2015/35**. Quadro normativo per la valutazione market-consistent delle riserve tecniche.
 - [3] **Smith, A., Wilson, T.** (2001). *Fitting yield curves with long term constraints*. Bacon & Woodrow Research Notes.
 - [4] **Gach, F.** (2017). *Note on the Smith–Wilson interest rate curve*. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 19(07), 1650039. Derivazione rigorosa della funzione di Wilson come rappresentante della valutazione puntuale rispetto al funzionale di energia di Smith–Wilson; è la base della dimostrazione della positiva definitezza data in Sez. 4.2.
 - [5] **Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P.** (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer. Fattorizzazione di Cholesky (cap. 5) e metodi per la ricerca di zeri (cap. 2).

- [6] **Burden, R.L., Faires, J.D.** (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed. Cengage. Bisezione, Newton e sistemi lineari definiti positivi.
- [7] **Boyd, S., Vandenberghe, L.** (2018). *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge University Press. Cap. 16: minimi quadrati vincolati e soluzione di minima norma via moltiplicatori di Lagrange. Testo liberamente disponibile (Stanford/UCLA).
- [8] **Hull, J.C.** (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed. Pearson. Cap. 4 (struttura a termine dei tassi) per la definizione di tasso par, IRS e l'approccio "piatto" all'estrapolazione oltre il LLP.
- [9] **Fasshauer, G.E.** (2007). *Meshfree Approximation Methods with MATLAB*. World Scientific. Interpolazione con kernel definiti positivi: l'interpolante è combinazione lineare delle sezioni del kernel e i coefficienti risolvono il sistema con la matrice di Gram SPD.
- [10] **Lagerås, A., Lindholm, M.** (2016). Issues with the Smith–Wilson method. *Insurance: Mathematics and Economics*, 68, 32–41. Trattazione del metodo Smith–Wilson come interpolazione con kernel; sez. 3 e 5 per una dimostrazione della positiva definitezza del nucleo via total positivity e formula di Cauchy–Binet, sez. 6.2 per l'interpretazione come kriging/BLUP di un processo gaussiano.
- [11] **Wahba, G.** (1990). *Spline Models for Observational Data*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics, Vol. 59. SIAM. Cap. 1: costruzione di nuclei definiti positivi come funzioni di Green di un operatore differenziale — la tecnica generale di cui la Proposizione [A.1](#) è un caso particolare.